

항체 데이터베이스·분석 도구 완전 정복

이 과정은 공개 항체 데이터베이스와 CLI 도구를 처음부터 끝까지 다루는 자기완결형(self-contained) 실습 과정입니다. 항체 기본 개념 (CDR·epitope·germline)부터 시작해, 공개 DB(SAbDab·OAS·IMGT·Thera-SAbDab) 탐색, 그리고 numbering·humanization·구조예측·interface·developability·repertoire까지 **실제 도구를 돌려가며** 한 문서 세트로 완결합니다. **읽는 실습이 아니라 만드는 실습입니다.** 노트북이 ANARCI·Sapiens·IgFold·contact 계산·OAS 다운로드를 **직접 실행**해 결과를 여러분의 my_run/ 폴더에 만들고, 저장소에 커밋된 data/ (레퍼런스)와 대조해 맞는지 확인합니다.

0. 과정 개요

컴퓨터로 치료용 항체를 분석하는 과정에는 아래 질문들이 포함되어 있습니다.

- 이 서열은 진짜 항체인가? 어디가 CDR이고 어디가 framework인가? (**numbering**)
- 어떤 germline에서 왔고, 사람 항체와 얼마나 닮았는가? (**germline·humanness**)
- 3D 구조는 어떻게 생겼는가? (**구조예측**)
- 항원의 어디에 어떻게 붙는가? (**interface**)
- 약으로 만들 수 있는가? (**developability**)
- 자연 항체 레퍼토리에서 정상 범위인가? (**repertoire**)

이 과정은 위 질문 하나하나를 **공개 DB + 오픈소스 CLI 도구**로 직접 풀어봅니다. 개념 → 환경 설치 → 도구별 실습 → 통합 파이프라인·보고서까지 이어집니다.

이 문서는 연구·교육 목적의 전산생물학 가이드이며, 임상적 의사결정이나 실험 검증을 대체하지 않습니다.

1. 대상 독자와 사전 요구사항

대상

- 항체를 처음 다루는 연구자부터 분석 파이프라인을 자동화하려는 실무자까지 본 과정에서 모두 다룹니다
- 항체 서열·구조를 직접 분석해야 하는 바이오·신약 연구개발자
- 후보 항체의 humanness·developability를 정량 평가하려는 계산생물학 실무자

준비물

- 웹 브라우저. 실습 노트북은 Colab에서 그대로 열립니다. 첫 셀이 필요한 도구 (ANARCI·Sapiens·IgFold 등)를 자동으로 설치하고, 나머지 셀이 그 도구를 실제로 돌립니다. 전 셀 실행 시간은 노트북마다 3~16초(아래 표, 실측).
- Python 기초와 단백질 서열·구조 기초(서열·도메인·결합 인터페이스). 핵심 용어는 본문에서 설명합니다.
- 로컬에서 돌리고 싶다면 conda 환경 3종을 제공합니다(Ch.03). 도구를 여러 번 반복 실행하거나 자기 데이터로 돌릴 때 편리합니다.

직접 생성이 기본값 — my_run/ 과 data/

폴더	무엇
my_run/	여러분이 방금 만든 결과. 노트북이 도구를 실행해 여기에 씁니다(저장소에는 없음, 실행하면 생깁니다)
data/	레퍼런스(대조군). 이 저장소를 만들 때 같은 도구로 만들어 커밋해 둔 결과 — 내 결과가 맞는지 비교하는 데 씁니다

각 절은 ① 직접 실행 → ② 내 결과 확인 → ③ 레퍼런스 대조 순서입니다. 어느 단계를 건너뛰거나 실패해도 노트북의 `resolve()` 가 my_run/ → data/ 로 폴백하므로, 뒤 절이 멈추지 않습니다(어느 쪽을 쓰는지 항상 출력됩니다).

2. 과정 구성 — 스텝(챕터)별 자기완결

각 챕터는 자기 폴더 안에 본문(.md)·노트북(.ipynb)·그래프(.png)·데이터(data/)를 모두 담습니다. 한 스텝을 학습할 땐 그 폴더만 보면 됩니다.

my_run/ 은 저장소에 없으며, 노트북을 돌리면 그 자리에서 생깁니다.

Part A — 개념과 환경

Ch	폴더	영역	핵심 내용
01	01_concepts/	항체 기본 개념	IgG 구조, VH/VL·CDR-framework, numbering scheme, epitope/paratope, germline, developability
02	02_databases/	항체 DB landscape	구조/서열/치료/항원/mutation DB 분류, SAbDab·OAS·IMGT·Thera-SAbDab·CoV·AbDab·IEDB·AB·Bind·SKEMPI
03	03_setup/	분석 환경 구축	abseq/abstruct/abinterface conda 환경 분리, 의존성 충돌 회피, boltzgen check 식 점검

Part B — 도구별 실습 (Hands-on Labs)

Ch	폴더	분석 영역	노트북이 직접 실행하는 것
04	04_numbering/	numbering·germline	ANARCI 실행 → IMGT/Chothia numbering CSV + V/J germline 할당
05	05_humanness/	humanness·humanization	Sapiens 언어모델 실행 → humanness 점수 행렬 + humanized 서열
06	06_structure/	구조예측	IgFold 실행 → Fv 구조 예측(PDB) + 잔기별 예측오차
07	07_interface/	항원-항체 interface	RCSB에서 1A14 다운로드 → contact 계산 → paratope/epitope
08	08_developability/	developability	liability scan 실행 → motif·pI·GRAVY·unpaired Cys
09	09_repertoire/	repertoire·naturalness	OAS data unit 다운로드 → CDR3 분포 집계 → 후보 percentile

참조 (Reference)

	폴더	내용
부록	10_appendix/	mini-pipeline 실행 예 · 보고서 체크리스트 · 용어집 · 참고문헌 24종

3. 실습 노트북 (각 챕터 폴더 안)

노트북은 별도 폴더가 아니라 해당 챕터 폴더 안에 있습니다. 첫 셀(0. 부트스트랩)이 저장소 클론 → 챕터 폴더 이동 → 도구 설치까지 해주고, 나머지 셀이 그 도구를 실제로 돌립니다.

전 셀 실행 시간은 직접 측정한 값입니다(pip 전용 환경, CPU. 측정 환경 → 부록 E).

노트북	위치	직접 실행하는 도구	전 셀 실행
02_db_explore.ipynb	02	RCSB Search/Data API → 항체-항원 복합체 스냅샷	6초
03_setup_check.ipynb	03	스택 진단 + ANARCI 스모크 테스트	3초
04_numbering_lab.ipynb	04	ANARCI (IMGT·Chothia·germline)	9초
05_humanness_lab.ipynb	05	Sapiens 언어모델 (humanness·humanization)	16초
06_structure_lab.ipynb	06	IgFold (Fv 구조예측)	16초
07_interface_lab.ipynb	07	RCSB CIF 다운로드 + contact 계산	10초
08_dev_lab.ipynb	08	liability scan	3초
09_repertoire_lab.ipynb	09	OAS data unit 다운로드 + CDR3 분포 집계	8초

표의 시간은 **셀 실행 시간**입니다(도구가 이미 깔린 상태). Colab에서 처음 열면 여기에 첫 셀의 패키지 설치가 더해지며, 실측으로 노트북 한 권당 **1~6분**이고, 두 번째 실행부터는 표의 시간입니다.

공용 그래프 모듈 `antibody_viz.py` 는 저장소 루트에 있고, 각 노트북은 `sys.path` 에 루트를 추가해 import합니다. **노트북(.ipynb)은 손으로 고치지 말고 `gen_notebooks.py` 를 고친 뒤 재생성하세요.**

4. 빠른 시작 (Quick Start)

(A) 브라우저 — Colab에서 바로 실습 (기본 경로)

1. GitHub에서 원하는 챕터 노트북(예: `04_numbering/04_numbering_lab.ipynb`) 을 엽니다.
2. **Open in Colab** 으로 실행합니다.
3. 위에서부터 그대로 실행하세요(고칠 값 없음). 클론 → 챕터 폴더 이동 → 도구 설치 → 도구 실행 → `my_run/` 에 결과 생성 → `data/` 와 대조까지 그대로 흘러갑니다.

ANARCI 계열 노트북의 설치 한 줄은 다음과 같습니다(부트스트랩이 자동 실행).

```
!apt-get -qq install -y hmmer # ANARCI가 부르는 hmmscan - pip 로는 안 깔려요
!pip -q install anarci abnumber
```

(B) 로컬 — 반복 실행·자기 데이터용

```
# 1) 분석 환경 (Ch.03 상세)
conda env create -f environment/abseq.yml          # ANARCI(+HMMER)·Sapiens·Biopython·pandas
conda activate abseq

# 2) 설치 점검
ANARCI --help >/dev/null && echo "ANARCI OK"
python -c "import Bio, pandas, matplotlib; print('analysis stack OK')"
```

3) 첫 실행 (developability scan) - 결과는 my_run/ 에

```
python scripts/liability_scan.py 08_developability/data/demo_mab.fa \
    --out 08_developability/my_run/liability.csv
```

4) numbering (IMGT + germline)

```
ANARCI -i 04_numbering/data/demo_mab.fa -s imgt --assign_germline --csv \
    --outfile 04_numbering/my_run/demo_imgt
```

구조예측(IgFold)은 environment/abstruct.yml , interface 심화 (FreeSASA/PLIP)는 environment/abinterface.yml 을 쓰세요. 도구별 의 존성 충돌을 피하려고 환경을 셋으로 나눴습니다(Ch.03).

5. 학습 경로

```
[개념]  01 개념 → 02 DB landscape → 03 환경 설치
      |
[실습]  04 numbering → 05 humanness → 06 구조예측
      |
      07 interface → 08 developability → 09 repertoire
      (관심 분석부터 선택 가능)
      |
[정리]  10 부록 (mini-pipeline · 보고서 체크리스트)
```

- 입문자: 01 → 10 순서대로.
- 특정 분석이 급하면: 03(설치) → 해당 실습 챕터로 바로.

6. 표기 규약

- **코드** = 실제 명령·파일명·컬럼명
- 본문 콜아웃 표기: **심화**(배경 지식) · **주의**(흔한 함정) · **실습**(노트북 연동 + 실측 실행 시간 배지)
- DB·도구는 **공식 출처**로 인용 (부록 참고문헌 [1]~[24])

- 모든 수치·그래프는 **도구를 실제로 실행한 결과**입니다(임의 값·합성 데이터 아님). 데이터 출처와 취득 시점은 부록 E 재현 환경에 적어 두었습니다.

Ch.01 — 항체 기본 개념

본격적인 분석에 들어가기 전에, 항체가 어떻게 생겼고 왜 일반 단백질처럼 다루면 안 되는지부터 잡고 가겠습니다. 이 챕터의 용어들은 뒤의 모든 실습 챕터에서 계속 나오므로, 여기서 한 번 제대로 익혀두면 나머지가 훨씬 쉽습니다.

이 챕터는 개념 위주라 노트북이 없습니다. 다음 Ch.02 DB landscape부터 실제 데이터를 만집니다.

1.1 항체란 무엇인가

항체는 B cell이 만드는 면역 단백질입니다. 특정 ****항원(antigen)****을 알아보고 달라붙는 것이 그 역할입니다. 치료용 항체를 개발할 땐 "얼마나 세게 붙느냐(affinity)"만 보는 것이 아니라, 표적 선택성·안정성·생산성·면역원성·용해도·응집 위험 같은 **developability** 요소를 같이 봅니다.

항체 분석에서 가장 기본이 되는 단위는 다음과 같습니다.

용어	의미	분석에서의 중요성
Antigen	항체가 인식하는 표적 분자	항체 discovery와 epitope 분석의 출발점
Antibody	항원을 인식하는 면역 단백질	서열·구조·developability 분석 대상
Epitope	항원에서 항체가 인식하는 부위	중화능·선택성·escape mutation 분석에 중요
Paratope	항체에서 항원을 인식하는 부위	CDR 중심의 binding interface
Affinity	항체와 항원 간 결합 강도	KD, kon, koff 등으로 표현
Specificity	원하는 항원만 선택적으로 인식하는 정도	off-target·cross-reactivity 평가에 중요

주의 — 항체는 일반 단백질과 다릅니다. V(D)J recombination과 somatic hypermutation 때문에 서열이 엄청나게 다양하고, 결합 부위가 **CDR loop 중심**으로 구성됩니다. 그래서 일반 단백질 numbering이나 단순 sequence alignment만으로는 구조적·면역학적 의미를 제대로 읽지 못합니다. 항체 전용 numbering(1.4)이 필요한 이유입니다.

1.2 IgG 구조 — heavy/light chain, Fab, Fc

가장 널리 쓰는 치료용 항체 형식은 **IgG**입니다. heavy chain 2개 + light chain 2개로 된 Y자 모양 단백질입니다.

구조 단위	설명
Heavy chain	긴 사슬. VH, CH1, hinge, CH2, CH3 domain 포함
Light chain	짧은 사슬. VL, CL domain 포함
VH / VL	heavy/light chain의 variable domain
Fab	항원을 결합하는 팔. VH/VL + CH1/CL
Fc	effector function·FcRn binding·half-life 관련 영역

항원 결합은 주로 **Fv(VH+VL) 영역과 CDR loop**가 담당합니다. 반면 ADCC/CDC/FcRn binding 같은 effector·약동학 특성은 **Fc**가 맡습니다. 전산 분석에서 다루는 단위는 보통 다음과 같습니다.

- **Fv**: VH + VL. 항원 결합 부위의 최소 구조 단위.
- **Fab**: Fv + constant domain. 구조 안정성·실제 복합체 분석에 유용.
- **scFv**: VH와 VL을 linker로 이은 single-chain format.
- **VHH/nanobody**: 단일 variable domain. 낙타과 항체 유래.

1.3 VH/VL, CDR, framework region

variable domain은 **framework region(FR)**과 **CDR(complementarity-determining region)**으로 나뉩니다. CDR이 항원과 직접 닿고, framework는 그 CDR loop의 위치·구조를 지지합니다.

Chain	CDR	특징
Heavy	CDR-H1, H2, H3	CDR-H3 가 다양성이 가장 크고 결합 특이성을 좌우
Light	CDR-L1, L2, L3	항원 접촉 + VH/VL orientation 안정화

CDR-H3는 V·D·J segment가 만나는 junction에서 만들어져서 길이·서열 다양성이 극단적으로 큼니다. 많은 항체가 CDR-H3로 epitope 중심을 인식하지만, 전부 그런 것은 아닙니다. light chain CDR이나 framework 근처 residue가 중요한 접촉을 만들기도 합니다.

심화 — CDR만 보존한다고 결합력이 유지되는 것은 아닙니다. framework residue 일부는 CDR conformation·VH/VL packing·paratope geometry를 지지하기 때문입니다. humanization(Ch.05)이나 affinity maturation에서는 이런 residue를 **Vernier zone** 또는 **CDR-supporting residue**로 보고 조심히 다룹니다.

1.4 항체 numbering이 중요한 이유

항체 서열은 그냥 1번부터 센 잔기 번호로 비교하기 어렵습니다. 항체마다 CDR 길이가 다르고 insertion/deletion이 있기 때문입니다. 그래서 **numbering scheme**을 씁니다.

Numbering scheme	특징	주 사용처
Kabat	sequence variability 기반	전통적 항체 문헌, 일부 특허
Chothia	canonical structure·loop boundary 반영	구조 기반 분석
IMGT	표준화된 immunogenetics 체계	germline, V/J assignment, 국제 표준
AHo	구조 비교용 균일 numbering	다중 항체 구조 비교
Martin / Enhanced Chothia	구조 분석 개선	ANARCI 등에서 지원

주의 — 보고서에 residue 위치를 쓸 땐 반드시 어떤 scheme인지 명시하세요. 예를 들어 "H52"가 Kabat/Chothia에선 CDR-H2지만 IMGT에선 FR2입니다. scheme이 다르면 같은 번호가 다른 위치를 가리킵니다. Ch.04에서 ANARCI로 직접 IMGT vs Chothia boundary 차이를 봅니다.

1.5 Epitope과 paratope

항체-항원 결합을 이해하려면 둘을 구분해야 합니다. **epitope** = 항원 쪽 표면 부위, **paratope** = 항체 쪽 표면 부위.

- **Linear epitope**: 서열상 연속된 peptide 구간.
- **Conformational epitope**: 3D에서 가까이 모인 여러 residue. 서열상으론 멀 수 있음.

심화 — 치료용·중화 항체에서는 conformational epitope이 매우 중요합니다. 그래서 서열만으로 epitope을 결론짓기보다, 구조·solvent accessibility·항원 conformational state·glycan shielding을 같이 봐야 합니다. Ch.07에서 실제 복합체 구조로 epitope/paratope 잔기를 뽑아봅니다.

1.6 Germline, V(D)J recombination, somatic hypermutation

variable domain은 germline V·D·J gene segment의 조합으로 만들어집니다. heavy는 V+D+J, light는 V+J가 결합하고, 이후 항원을 만난 B cell이 **somatic hypermutation**으로 mutation을 쌓고 **affinity maturation**으로 잘 붙는 clone이 선택됩니다.

germline 정보가 분석에서 중요한 이유.

1. 항체가 어떤 V/J gene family에서 왔는지 알 수 있습니다.
2. humanization에서 적절한 human framework를 고를 수 있습니다.
3. somatic mutation 정도를 추정할 수 있습니다.
4. 특정 germline이 특정 항원 class에 반복 쓰이는지 분석할 수 있습니다.
5. 후보 항체가 자연 human repertoire와 얼마나 닮았는지 평가할 수 있습니다.

IgBLAST, IMGT/V-QUEST, OAS, BioPhi/OASis가 이 과정의 단골 도구입니다 (Ch.04·05·09).

1.7 Chimeric, humanized, fully human

치료용 항체는 인간 서열 비율·기원에 따라 나뉩니다.

유형	일반적 suffix	설명
Murine	-omab	mouse 유래
Chimeric	-ximab	mouse variable + human constant
Humanized	-zumab	human framework에 비인간 CDR grafting
Human	-umab	fully human 또는 human platform 유래

주의 — 이 suffix 분류는 역사적인 것이고, 최신 INN naming(2021~)에서는 체계가 바뀌었습니다. 개념 이해용으로만 쓰고, 규제 명명은 따로 확인하세요.

humanization의 핵심은 면역원성을 줄이면서 결합 특성을 유지하는 것으로, 단순히 CDR을 붙여넣으면 실패할 수 있고, CDR 구조를 지지하는 framework residue는 back-mutation 후보가 됩니다(Ch.05).

1.8 Developability란

developability는 후보 항체가 **실제 약으로 개발될 수 있는 가능성**입니다. affinity가 좋아도 이것이 나쁘면 생산·정제·제형·보관·투여에서 문제가 생깁니다.

항목	위험
Aggregation	응집, 면역원성 증가
Hydrophobic patch	비특이 결합, 낮은 용해도
Charge patch	높은 viscosity, 비특이 결합
Deamidation motif	N-G-N-S에서 chemical liability
Isomerization motif	D-G에서 구조 변화
Oxidation	Met·Trp 노출 시 산화
N-glycosylation motif	CDR 내 glycosylation → binding 영향
Unpaired cysteine	mispairing·응집 위험
Immunogenicity	T-cell epitope·non-human motif

심화 — 좋은 후보는 affinity·specificity·developability의 **균형**을 가집니다. 전산에서는 TAP·BioPhi/OASis·CamSol·SAP·liability scan을 조합해 초기 risk를 봅니다. 이것을 Ch.08에서 liability_scan.py 로 직접 돌립니다.

이 챕터 핵심 요약

1. 항체 결합은 **Fv(VH+VL)의 CDR loop**가 담당, 특히 **CDR-H3**가 다양성·특이성의 핵심.
2. framework는 거의 고정이지만 **Vernier zone**처럼 CDR을 지지하는 residue가 있어 조심해야 합니다.
3. 항체는 CDR 길이가 제각각이라 ****numbering scheme(IGMT/Kabat/Chothia)****이 필수이며, 위치를 말할 땐 scheme을 꼭 명시합니다.

4. **germline·humanness·developability**가 치료 항체 분석의 3대 축이고, 뒤 챕터에서 도구로 하나씩 측정합니다.

Ch.02 — 항체 데이터베이스 landscape

항체 분석은 결국 "어떤 DB에서 무엇을 가져오느냐"로 시작합니다. 그런데 항체 DB는 종류가 많고 성격이 제각각이라, 먼저 ****지도(landscape)****를 그려두는 것이 중요합니다. 이 챕터에서 DB들을 성격별로 분류하고, **공개 API로 항체-항원 복합체 스냅샷을 직접 받아 표로 만들어 봅니다.**

실습 — 02_db_explore.ipynb · 전 셀 실행 6초 — RCSB Search/Data API를 직접 호출해 항체-항원 복합체 12건의 스냅샷을 my_run/ 에 만들고, 커밋된 레퍼런스 스냅샷과 대조합니다.

2.1 항체 DB는 어떻게 분류하나

데이터의 **성격**으로 나누는 것이 가장 이해하기 쉽습니다.

DB 유형	대표 DB	주요 데이터	주 용도
구조 DB	SAbDab, IMGT/3Dstructure-DB, SAbDab-nano	항체 구조, 항원-항체 복합체	구조 비교, epitope/ paratope 분석
서열 repertoire DB	OAS, AIRR Data Commons, iReceptor	BCR/항체 서열 대량 데이터	naturalness, germline, repertoire
치료용 항체 DB	Thera-SAbDab	임상/승인 항체 서열·메타 데이터	benchmark, developability 비교
질병·항원 특화 DB	CoV-AbDab, IEDB	항원 특이 항체, epitope	중화항체, epitope 분석
affinity/ mutation DB	AB-Bind, SKEMPI	mutation별 binding 변화	affinity maturation, $\Delta\Delta G$ 예측
통합 분석 시스템	abYsis	sequence/structure annotation	항체-aware annotation

한 줄 요약으로 외워두면 편리합니다.

- **SAbDab** = 구조를 찾는 곳 (Ch.06·07)
- **OAS** = 자연 항체 서열 공간을 보는 곳 (Ch.09)
- **Thera-SAbDab** = 치료용 항체 benchmark를 만드는 곳 (Ch.05)
- **AB-Bind / SKEMPI** = mutation이 결합력에 미치는 영향을 보는 곳

- **IEDB** = 항원 epitope 실험 데이터를 찾는 곳

2.2 SAbDab — Structural Antibody Database

SAbDab은 PDB의 항체 구조를 **consistent fashion으로 annotation**해 제공하는 대표 구조 DB입니다.[1] 항체 chain·antigen chain·resolution·method·species·affinity·CDR length 같은 항체 분석용 필드로 검색할 수 있습니다.[2]

SAbDab을 쓸 때 확인할 필드(노트북에서 체크리스트로 만듭니다).

- PDB ID, heavy/light/antigen chain ID, resolution, antibody species, antigen type
- affinity value 존재 여부, bound/unbound 여부, CDR sequence/length

SAbDab-nano는 nanobody/VHH 구조를 모은 하위 resource입니다. nanobody는 VH/VL pair 없이 단일 domain으로 항원을 인식하여, 긴 CDR3·concave epitope 접근성 등 설계 전략이 일반 항체와 다릅니다.

2.2b 직접 해보기 — 항체-항원 복합체 스냅샷 만들기

SAbDab·Thera-SAbDab 웹 UI는 스크립트로 바로 긁기 어렵습니다(JS 렌더링 앱이라 HTML만 돌아옵니다). 그래서 이 과정에서는 **같은 원본인 PDB를 RCSB Search API + Data API**로 직접 조회해 "SAbDab스러운" 요약 표를 만듭니다. 노트북이 하는 일이 다음과 같습니다.

```
python scripts/fetch_rcsb_ab_snapshot.py --rows 12 --out 02_databases/my_run/
rcsb_ab_complexes.csv
```

- **검색 조건**: X-ray · 해상도 $\leq 2.5 \text{ \AA}$ · 단백질 entity ≥ 3 · full-text "Fab antibody complex"
- **정렬**: release date 오름차순(오래된 entry부터) → 시간이 지나도 목록이 잘 흔들리지 않습니다
- **사슬 역할 파생**: entity 설명(pdbx_description)에 HEAVY / LIGHT 가 있으면 그대로, 없으면("FAB NC10" 같은 이름) 사슬 ID가 H* / L* 인지로 추정

data/rcsb_ab_complexes.csv 는 **2026-07-14에 같은 스크립트로 받아 커밋해 둔 스냅샷**(대조군)입니다. 그날 조건에 맞는 entry는 **939건**이었고, 그중 오래된 12건이 아래에 있습니다.

PDB	공개일	해상도 (Å)	H	L	항원 사슬	항원
1FDL	1991-10-15	2.50	H	L	Y	Hen egg white lysozyme
1NCA	1994-01-31	2.50	H	L	N	Influenza N9 neuraminidase
1TET	1994-01-31	2.30	H	L	P	Cholera toxin peptide 3
1VFB	1994-05-31	1.80	B	A	C	Hen egg white lysozyme
1MLC	1995-06-03	2.50	B;D	A;C	E;F	Hen egg white lysozyme
2HRP	1997-12-31	2.20	H	L	P;Q	HIV-1 protease peptide
1KB5	1998-04-08	2.50	H	L	B;A	KB5-C20 T-cell 수용체

(전체 12건은 `data/rcsb_ab_complexes.csv` . 노트북에서 직접 받아 이 표와 대조합니다.)

주의 — 이 표 안에 함정이 세 개나 있습니다. ① 1VFB의 항체 사슬은 H/L이 아니라 B/A입니다. "항체=H/L"은 관례일 뿐 규칙이 아닙니다. ② 2HRP에는 항체가 두 벌(H/L, N/M) 들어 있으며, 여기서 chain N은 항원이 아니라 중쇄입니다 (1NCA에서는 N이 항원이었습니다). ③ 1KB5의 "항원"은 T-cell 수용체이며, full-text 검색은 이런 것을 같이 물어옵니다. 검색 결과는 항상 눈으로 검수하세요.

그래서 실전 규칙은 하나입니다. chain ID를 직접 확인하고, 무엇이 항원인지 눈으로 보세요. Ch.07에서 1A14를 열 때 이것을 그대로 꺾습니다.

심화 — 같은 항체가 여러 PDB entry로 존재하고(1NCA/1NCB/1NCC가 그러하며, 같은 NC41 Fab-neuraminidase의 변이체 시리즈입니다), biological assembly와 asymmetric unit이 다를 수 있습니다. glycan·ligand·buffer·engineered mutation이 섞여 있을 수도 있습니다.

2.3 OAS — Observed Antibody Space

OAS는 구조 DB가 아니라 **대규모 항체 repertoire 서열 DB**입니다. 10억 개 이상의 sequence와 80개 이상 연구의 repertoire를 모았고[3], cleaned·annotated·translated 된 unpaired/paired 서열을 제공합니다.[4]

핵심 가치는 "자연 항체 서열 공간"입니다. de novo 설계나 humanization에서 후보 서열이 자연 human repertoire와 얼마나 가까운지 평가할 때 강력합니다. Ch.09에서 OAS 서브셋으로 CDR3 길이 분포를 그려 후보의 위치를 봅니다.

주의 — OAS는 규모가 커서 전체 다운로드보다 **subset 분석**이 현실적입니다. unpaired/paired 구분, sequencing platform·species·disease state·isotype 메타데이터, 서열 중복·clonal expansion·sequencing error를 꼭 고려하세요.

2.4 IMGT — germline·numbering 표준

IMGT는 immunoglobulins·TCR·MHC를 다루는 국제 immunogenetics 표준 체계입니다. [5] 이 과정에서 IMGT가 중요한 이유는 **germline 유전자와 numbering의 기준**을 제공하기 때문입니다. 서로 다른 도구·논문이 같은 잔기를 같은 번호로 부르려면 공통 좌표가 필요한데, 그 표준 좌표가 IMGT입니다.

우리가 Ch.04에서 쓰는 ANARCI의 IMGT scheme이 바로 이 표준을 따르고, V/J germline 할당도 IMGT 유전자 이름(IGHV·IGKV 등)으로 나옵니다. 즉 IMGT는 이 가이드 전체에서 **germline·numbering을 통일하는 공통 기준**으로 작동합니다.

2.5 치료·질병 특화 DB

Thera-SAbDab은 WHO-recognized 치료용 항체와 single-domain 항체의 sequence·structure·metadata를 추적합니다.[7] 후보 항체를 **임상 항체 분포와 비교 (benchmark)**할 때 기준선이 됩니다(Ch.05).

CoV-AbDab은 SARS-CoV-2·SARS-CoV-1·MERS-CoV에 결합하는 published/patented 항체·나노바디를 모은 public DB입니다.[9][10] 중화항체 epitope class·escape mutation 분석에 유용합니다.

IEDB는 NIAID가 지원하는 epitope DB로, antibody·T-cell epitope 실험 데이터를 catalog합니다.[8] 단, epitope 중심이라 항체 서열·구조가 항상 들어있지는 않으므로, 항원 epitope을 찾고 SAbDab 구조와 연결하는 식으로 쓰면 좋습니다.

2.6 affinity·mutation DB와 통합 시스템

- **AB-Bind**: 32개 complex의 1,101개 mutant에 대한 실험 $\Delta\Delta G$. [11] CDR mutation의 affinity 영향 학습·alanine scanning 해석용.
- **SKEMPI 2.0**: 항체 전용은 아니지만 구조 있는 PPI에서 mutation→binding/kinetics 영향 7,085건. [12] antibody-antigen subset으로 affinity maturation benchmark.
- **AIRR / iReceptor / VDJServer**: repertoire 데이터 표준화·검색·분석 생태계. [13] [14]
- **abYsis**: 항체 서열·구조를 통합 annotation하는 web 시스템. [15]

심화 — AB-Bind는 antibody-focused, SKEMPI는 broader PPI mutation dataset입니다. 항체 affinity prediction을 검증할 땐 둘을 같이 보면 좋습니다.

이 챕터 핵심 요약

1. 항체 DB는 **구조 / 서열 repertoire / 치료 / 항원 특화 / mutation / 통합**으로 나뉩니다.
2. 실무 4대 축: **SAbDab(구조) · OAS(서열) · IMGT(표준) · Thera-SAbDab(benchmark)** — 이 과정 제목이기도 합니다.
3. 구조 스냅샷은 **RCSB Search/Data API로 직접 뺏을 수 있습니다**(노트북에서 실행). 웹 UI가 막히면 API로 우회하세요.
4. 스냅샷을 직접 만들어 보면 배우는 것: **사슬 ID는 규칙이 아니라 관례**(1VFB=B/A), **같은 문자가 entry마다 다른 역할**(N=항원 vs 중쇄), **검색 노이즈**(TCR 복합체)가 섞인다는 것.
5. epitope을 찾을 땐 **IEDB에서 정보를 얻고 SAbDab 구조와 연결하는 식으로 DB를 조합**하세요.

Ch.03 — 분석 환경 구축

항체 분석 도구는 의존성 충돌이 정말 잦습니다. ANARCI는 HMMER 실행파일을, IgFold는 특정 torch/transformers를, FreeSASA/PLIP는 또 다른 스택을 요구하기 때문입니다. 이 챕터는 브라우저(Colab)에서 바로 시작하는 경로를 먼저 깔고, 로컬에서 반복 실행할 때 쓰는 conda 환경 3종을 이어서 다룹니다.

실습 — 03_setup_check.ipynb · 전 셀 실행 3초 — import 여부만 보는 것이 아니라 ANARCI를 실제로 한 번 돌려 numbering 결과가 나오는지 확인하고, 정답지(data/setup_expected.csv)와 대조합니다.

3.0 브라우저에서 바로 시작 — Colab 설치 두 줄

노트북 첫 셀(부트스트랩)이 아래를 자동으로 해줍니다. 손으로 칠 일은 없지만, 무슨 일이 일어나는지는 알아야 문제가 생겼을 때 고칠 수 있습니다.

```
!apt-get -qq install -y hmmer          # ANARCI가 호출하는 hmmscan 실행파일
!pip -q install anarci abnumber
```

주의 — pip install anarci 만으로는 돌아가지 않습니다. ANARCI는 내부적으로 HMMER의 hmmscan 실행파일을 subprocess로 부르는데, 이것은 파이썬 패키지가 아니라 시스템 바이너리입니다. 빼먹으면 numbering 시점에 이렇게 죽습니다.

```
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'hmmscan'
```

apt-get install hmmer (Colab/Ubuntu) 또는 conda install -c bioconda hmmer (로컬) 로 먼저 깔아 주세요. 이 한 줄이면 abnumber.Chain(seq, scheme='imgt') 가 0.1초 만에 돕니다.

챕터별로 pip 로 더 얹는 것들입니다. 전부 pip 한 줄이고, 노트북 부트스트랩이 자동으로 갑니다.

챕터	추가로 설치하는 것	비고
02 · 07	<code>requests</code> · <code>biopython</code>	RCSB API·CIF 파싱
03 · 04 · 09	<code>anarci</code> <code>abnumber</code> (+ <code>hmmer</code>)	numbering
05	<code>sapiens</code> <code>abnumber</code> (+ <code>hmmer</code>)	BioPhi CLI 는 bioconda 전용이지만, 그 안에서 쓰는 <code>sapiens</code> 모델은 pip에 있습니다(5.1)
06	<code>igfold</code> + <code>transformers==4.36.2</code>	버전 고정 이유는 3.3

한 가지만 pip로 안 됩니다 — **PyMOL**. Ch.06·07의 3D 렌더 그림은 PyMOL로 만들었는데, PyMOL은 pip로 설치되지 않습니다(Colab 불가). 그래서 그 절만은 **저장소에 커밋된 렌더 이미지**를 보여주고, 로컬에 PyMOL이 있으면 자동으로 다시 렌더합니다. 렌더 스크립트(`scripts/render_*.pml`)와 입력 구조는 모두 들어 있으니 재현은 언제든지 가능합니다.

3.1 로컬 — 환경을 셋으로 나누는 이유

환경	포함 도구	목적
<code>abseq</code>	ANARCI(+HMMER), <code>abnumber</code> , <code>Sapiens</code> , <code>pandas</code> , <code>Biopython</code> , <code>matplotlib</code>	numbering, humanness, sequence QC, 모든 분석/플로팅
<code>abstract</code>	<code>IgFold</code> (+ <code>transformers 4.36.2</code>), <code>Biopython</code>	구조예측, PDB 처리
<code>abinterface</code>	<code>FreeSASA</code> , <code>PLIP</code> , <code>MDAAnalysis</code>	surface/interface 심화 분석

심화 — 환경을 나누는 이유는 다음과 같습니다. `IgFold`는 옛 `transformers(4.x)`를 요구하는데, 같은 환경의 다른 도구는 최신 `transformers`를 원할 수 있습니다. 한 환경에 합치면 한쪽을 업데이트할 때 다른 쪽이 깨집니다. Colab에서는 노트북마다 런타임이 따로라 이 충돌이 자연히 없으므로, **Colab**이 더 편한 면도 있습니다.

환경 정의 파일은 `environment/`에 있습니다
(`abseq.yml` · `abstract.yml` · `abinterface.yml`).

3.2 abseq — 서열 분석 메인 환경

대부분의 실습(Ch.03·04·05·08·09 + 모든 그래프)은 이 환경 하나로 돌아갑니다.

```
# environment/abseq.yml
name: abseq
channels: [conda-forge, bioconda]
dependencies:
  - python=3.11
  - pandas
  - biopython
  - matplotlib
  - requests
  - hmmer          # ← ANARCI가 부르는 hmmscan (conda로만 옴)
  - jupyter
  - pip
  - pip: [anarci, abnumber, sapiens]
```

```
conda env create -f environment/abseq.yml
conda activate abseq
ANARCI --help >/dev/null && echo "ANARCI OK"
```

주의 — BioPhi CLI(`biophi sapiens`)는 PyPI가 아니라 bioconda에 있습니다(`pip install biophi` → No matching distribution). 그런데 BioPhi가 내부에서 쓰는 부품인 `sapiens` (언어모델)와 `abnumber` (numbering)는 둘 다 pip에 있습니다. 그래서 이 과정의 Ch.05는 BioPhi CLI 대신 두 부품으로 같은 알고리즘을 직접 돌립니다. Colab에서도 그대로 되고, 결과도 CLI와 완전히 같습니다(Ch.05에서 대조합니다).

3.3 abstract — 구조예측 환경 (IgFold)

```
# environment/abstract.yml
name: abstract
channels: [conda-forge, bioconda]
dependencies:
  - python=3.10
  - pandas
  - biopython
  - hmmer
  - pip
  - pip: [igfold, "transformers==4.36.2", anarci, abnumber]
```

```
conda env create -f environment/abstract.yml
conda activate abstract
python -c "import igfold, torch; print('igfold OK, CUDA:', torch.cuda.is_available())"
```

주의 — IgFold 설치에서 실제로 겪은 함정 셋 (전부 회피책이 코드에 들어 있습니다).

1. **torch ≥ 2.6의 weights_only=True** 기본값 → IgFold 체크포인트 로드 가 막힙니다. → torch.load 를 weights_only=False 로 감싸면 됩니다 (신뢰된 패키지 가중치).
2. **transformers 5.x 비호환**. 체크포인트에 옛 토큰라이저 객체가 pickle 돼 있어서, 클래스가 옮겨지거나 사라지면 unpickle이 실패합니다. 실제로 이렇게 죽습니다.

```
AttributeError: module 'transformers.tokenization_utils_sentencepiece' has no attribute 'Trie'
AttributeError: module 'transformers.models.bert.tokenization_bert' has no attribute 'BasicTokenizer'
```

사라진 심볼을 하나씩 되돌려 붙이는 것은 끝이 없으므로,

transformers==4.36.2 로 고정하는 것이 정답입니다(노트북 부트스트랩이 자동으로 맞춰 줍니다).

3. torch가 시스템 드라이버보다 최신 CUDA로 빌드돼 있으면 GPU 초기화에서 실패합니다. → CUDA_VISIBLE_DEVICES="" (스크립트의 --cpu 옵션)로 우회합니다.

이 회피책들은 `scripts/run_igfold_demo.py` 에 그대로 들어 있고, Ch.06 노트북이 그 스크립트를 실행합니다.

3.4 abinterface — interface 분석 환경

```
# environment/abinterface.yml
name: abinterface
channels: [conda-forge, bioconda]
dependencies:
  - python=3.9
  - pandas
  - biopython
  - freesasa
  - mdanalysis
  - openbabel
  - pip
  - pip: [plip]
```

심화 — PLIP는 Docker로도 돌릴 수 있습니다(Ch.07). contact 계산만 할 땐 `pdb_contacts.py` 가 Biopython만 쓰므로 `abseq` 로도 충분합니다.

3.5 설치 점검 — "설치됐다"의 기준은 결과가 나오는가

`import` 가 된다고 도구가 도는 것은 아닙니다(ANARCI가 대표적입니다. `import`는 되는데 `hmmscan` 이 없어 실행에서 죽습니다). 그래서 점검도 **실제로 한 번 돌려 보는 것**으로 합니다.

```
conda activate abseq
ANARCI --help >/dev/null 2>&1 && echo "[abseq] ANARCI OK"
python -c "from abnumber import Chain;
c=Chain('EVQLQQSGAEVVRSGASVKLSCTASGFNIKDYIHWVKQRPEKGLEWIGWIDPEIGDTEYVPKFQKGKATMTAD
TSSNTAYLQLSSLTSEDYAVYYCNAGHDYDRGRFPYWGQGLTVSA', scheme='imgt'); print('[abseq]
numbering OK:', c.chain_type, c.cdr3_seq)"

conda activate abstruct
python -c "import igfold, transformers; print('[abstruct] igfold OK, transformers',
transformers.__version__)"

conda activate abinterface
freesasa --help >/dev/null 2>&1 && echo "[abinterface] FreeSASA OK"
```

노트북 `03_setup_check.ipynb` 가 위를 자동으로 돌리고, 나온 numbering 결과를 정답지(`data/setup_expected.csv` — 같은 서열을 ANARCI로 돌려 커밋해 둔 값)와 대조까지 해줍니다. 데모 중쇄가 `chain_type=H`, CDR3 `NAGHDYDRGRFPY` 로 나오면 환경이 제대로 선 것입니다.

이 챕터 핵심 요약

1. Colab 경로: `apt-get install hmmer + pip install anarci abnumber` — ANARCI가 부르는 `hmmscan`은 `pip`로 안 깔린다는 게 1번 함정.
2. BioPhi CLI는 `bioconda` 전용이지만, 그 부품인 `sapiens` · `abnumber` 는 `pip`에 있어 Colab에서도 humanization을 그대로 돌릴 수 있습니다.
3. IgFold는 `transformers==4.36.2` 고정(체크포인트에 pickle 된 옛 토큰나이저) + `weights_only=False` 패치가 필수.
4. PyMOL만 `pip`로 못 갑니다 — 3D 렌더 절은 커밋된 이미지로 대체(스크립트·입력은 저장소에 있음).
5. 점검은 `import` 가 아니라 **실제 실행 결과**로. `03_setup_check.ipynb` 가 정답지와 대조해 줍니다.

Ch.04 — numbering & germline (ANARCI)

항체 서열을 받으면 가장 먼저 할 일은 "어디가 CDR이고 어디가 framework인가"를 정하는 것입니다. 그래야 그다음 모든 분석(humanization·interface·developability)이 같은 좌표 위에서 돌아가기 때문입니다. 이것을 해주는 표준 도구가 **ANARCI**입니다.[16]

이 챕터에서는 데모 항체(demo mAb)를 **여러분이 직접 ANARCI로** IMGT·Chothia numbering하고, V/J germline까지 할당해봅니다.

실습 — 04_numbering_lab.ipynb · 전 셀 실행 9초 — ANARCI를 직접 실행
해 my_run/ 에 numbering CSV를 만들고, 커밋된 레퍼런스 CSV와 셀 단위로 대조합니다.

4.1 ANARCI로 numbering하기 — 직접 실행

ANARCI는 항체·TCR variable domain을 IMGT·Chothia·Kabat·Martin·AHo로 numbering합니다. CSV로 받으면 각 위치가 컬럼이 되어 다루기 쉽습니다.

```
# IMGT numbering + germline 할당 (CSV) - 결과는 내 폴더(my_run/)에
ANARCI -i data/demo_mab.fa -s imgt --assign_germline --csv --outfile my_run/demo_imgt
# Chothia numbering
ANARCI -i data/demo_mab.fa -s chothia --csv --outfile my_run/demo_chothia
```

실행하면 사슬별 CSV가 생깁니다(demo_imgt_H.csv , demo_imgt_KL.csv). 노트북이 이 두 명령을 그대로 돌립니다.

4.2 실행 결과 — germline 할당

ANARCI `--assign_germline` 이 붙여준 결과입니다(노트북에서 그대로 재현됩니다).

사슬	chain type	V gene	V identity	J gene	J identity
Heavy	H	IGHV14-4*02 (mouse)	95%	IGHJ3*01	93%
Light	K (κ)	IGKV1-39*01 (human)	100%	IGKJ4*01	100%

심화 — 핵심 발견: heavy chain의 V gene이 **IGHV14-4**이며, 이것은 **마우스 (mouse) germline 유전자**입니다(인간 IGHV는 1~7 패밀리). 즉 우리 demo 항체의 중쇄는 **murine 유래**라는 뜻입니다. 반면 경쇄는 **IGKV1-39*01**에 **100% 일치**하는 human germline입니다. 이 비대칭이 다음 챕터(Ch.05)로 그대로 이어집니다. Sapiens도 중쇄만 "덜 사람스럽다"고 판정하고, humanize 시 중쇄만 고칩니다.

주의 — 노트북의 레퍼런스 대조에서 **bit score만 살짝 다를 수 있습니다**(예: 경쇄 193.1 vs 194.6). germline 할당(gene-identity)은 같은데 점수만 다르다면, 그것은 **ANARCI/HMM 프로파일 DB 버전 차이**입니다(레퍼런스는 2024.05, pip 최신은 2026.02). numbering 컬럼과 germline 이름이 같으면 정상입니다 — 보고서엔 **도구 버전을 함께 적으세요**.

참고 — 이 과정은 germline 레퍼런스로 **IMGT**를 표준으로 씁니다(ANARCI도 IMGT/GENE-DB를 참조). 다만 IMGT가 유일한 germline 목록은 아니라는 점만 알아두면 됩니다. 최신 repertoire 데이터에서 새로 발견된 allele은 **OGRDB**라는 곳에 따로 정리되므로, 나중에 희귀 유전자를 다룰 일이 있으면 이런 보완 레퍼런스가 있다는 것을 기억해두세요.[25]

4.3 IMGT vs Chothia — boundary가 정말 달라져요

Ch.01에서 "scheme을 꼭 명시하라"고 했습니다. 같은 demo 중쇄를 두 scheme으로 numbering하면 CDR-H1 경계에 들어가는 잔기 수가 실제로 달라집니다.

scheme	CDR-H1 정의 구간	demo 중쇄에서 점유 잔기
IMGT	27-38	8 잔기
Chothia	26-32	7 잔기

주의 — 그래서 "H31"이 어떤 scheme이냐에 따라 다른 위치를 가리킵니다. 보고 서·mutation table에는 항상 **(IMGT)** 또는 ****(Chothia)****를 명시하세요. 노트북에서 두 CSV의 같은 위치 잔기를 나란히 비교해봅니다.

4.4 Workflow — 서열을 받았을 때 가장 먼저 (QC)

ANARCI numbering은 항체 QC의 1단계입니다. 실전 순서는 다음과 같습니다.

1. FASTA header 정리(항체 ID·chain type)
2. **ANARCI로 chain type·numbering 확인** ← 이 챕터
3. IgBLAST/IMGT로 V/D/J germline 할당 (ANARCI `--assign_germline` 로도 가능)
4. CDR sequence·length 추출
5. unusual residue·stop codon·ambiguous AA 확인 (Ch.08 liability_scan)
6. liability motif scan (Ch.08)
7. OAS·Thera-SAbDab reference와 비교 (Ch.09)
8. 구조예측 필요 여부 판단 (Ch.06)

QC 항목	Heavy	Light
Chain type	H	K
V gene	IGHV14-4*02 (mouse, 95%)	IGKV1-39*01 (human, 100%)
CDR3 (IMGT)	NAGHDYDRGRFPY (13 aa)	QQSYSTPLT (9 aa)
Numbering 성공	양호	양호
Sequence length	120	107

심화 — IgBLAST(NCBI)는 standalone 설치·germline DB 설정이 다소 복잡합니다. 이 과정에선 ANARCI `--assign_germline` 으로 germline까지 한 번에 받았지만, 정밀한 D gene·junction 분석이 필요하다면 IgBLAST 웹/standalone을 병행하세요.[17]

이 챕터 핵심 요약

1. ANARCI는 항체 numbering의 표준 도구이며, CSV로 받으면 각 위치가 컬럼이 됩니다. 노트북에서 직접 돌려 `my_run/` 에 만들었습니다.

2. 실행 결과: demo 중쇄는 **마우스 germline(IGHV14-4*02, 95%)**, 경쇄는 **human IGKV1-39*01(100%)** → Ch.05 humanization 대상은 중쇄.
3. **IMGT(CDR-H1 27-38, 8잔기) vs Chothia(26-32, 7잔기)** 경계가 실제로 다르며, scheme 명시는 선택이 아니라 필수입니다.
4. 레퍼런스와 **bit score만 다른 것은 도구 버전 차이**이며, germline·numbering이 같으면 정상입니다. 보고서엔 도구 버전을 적으세요.
5. numbering은 모든 후속 분석의 공통 좌표계이며, QC의 1단계입니다.

Ch.05 — humanness & humanization (BioPhi/Sapiens)

Ch.04에서 우리 demo 항체의 중쇄가 ****마우스 germline(IGHV14-4)****이라는 것을 확인했습니다. 마우스 항체를 사람에게 투여하면 면역원성(anti-drug antibody) 위험이 큼니다. 그래서 **humanization**(결합은 유지하면서 사람 항체에 가깝게 서열을 고치는 작업)이 필요합니다. 이 챕터에서 **BioPhi의 Sapiens** 언어모델을 직접 돌려 humanness를 점수화하고 실제로 humanize해봅니다.[6]

실습 — 05_humanness_lab.ipynb · 전 셀 실행 16초 — Sapiens를 직접 실행해 점수 행렬·humanized 서열을 my_run/ 에 만들고, bioconda BioPhi CLI로 만든 레퍼런스와 대조합니다(같으면 재현 성공).

5.1 humanness란 — 그리고 Colab에서 BioPhi를 쓰는 법

humanness는 항체 서열이 **자연 human antibody repertoire**와 얼마나 닮았는지를 나타냅니다. BioPhi는 두 도구를 묶어 제공합니다.

- **Sapiens**: 항체 언어모델. 각 위치에서 "사람 항체라면 어떤 아미노산일까"를 확률로 줍니다 → humanization·humanness 점수.
- **OASis**: OAS 9-mer 사전 기반 humanness 평가(별도 DB 필요, 용량 큼).

이번엔 Sapiens로 진행합니다(OASis는 DB 다운로드가 커서 Ch.09 OAS와 연계해 설명).

원래 명령은 다음과 같습니다.

```
biophi sapiens data/demo_mab.fa --scores-only --output data/demo_sapiens_scores.csv # 점수
# 행렬
biophi sapiens data/demo_mab.fa --fasta-only --output data/demo_humanized.fa #
# humanized 서열
```

그런데 BioPhi CLI는 bioconda 전용이라 Colab(pip)에서는 쓸 수 없습니다. 여기서 막히지 않는 방법이 있습니다. BioPhi가 내부에서 쓰는 부품 두 개가 모두 pip에 있기 때문입니다.

부품	역할	설치
sapiens	위치별 아미노산 확률(언어모델)	<code>pip install sapiens</code>
abnumber	numbering·CDR 정의· CDR grafting	<code>pip install abnumber (+ hmmer)</code>

BioPhi의 Sapiens humanization 알고리즘은 딱 세 줄입니다(원본 `sapiens_humanize_chain` 그대로).

```
pred = sapiens.predict_scores(chain.seq, chain.chain_type) # ① 위치별 확률 행렬
best = "".join(pred.argmax(axis=1).values) # ② 각 위치 최대확률 아미노산
humanized = parental.graft_cdrs_onto(parental.clone(best)) # ③ 원본 CDR 재이식 (결합부위 보존)
```

이것을 담은 것이 `scripts/sapiens_humanize.py` 이고, 노트북이 이 스크립트를 돌립니다.

```
python scripts/sapiens_humanize.py data/demo_mab.fa \
--scores-out my_run/demo_sapiens_scores.csv --fasta-out my_run/demo_humanized.fa
```

심화 — 이것이 진짜 BioPhi와 같은 결과인가? 그렇습니다. `data/` 의 레퍼런스는 **bioconda BioPhi CLI**로 만든 것이고, 노트북 마지막 절에서 내 pip 결과와 대조합니다. 실측: humanness(H 0.7101 / L 0.9022)와 humanized 서열이 **완전히 동일**했습니다.

주의 — 로컬에서 BioPhi CLI를 굳이 쓴다면: BioPhi가 `~/local` 의 신버전 `werkzeug`를 끌어와 `cannot import name 'url_encode'` 로 죽는 함정이 있습니다. → `PYTHONNOUSERSITE=1` 로 user-site를 격리하면 해결됩니다.

5.2 실행 결과 — Sapiens humanness

데모 항체의 사슬별 humanness(입력 잔기에 Sapiens가 준 평균 확률, 높을수록 사람스러움)입니다. 노트북에서 여러분이 직접 만든 숫자와 같아야 합니다.

사슬	mean Sapiens humanness	해석
Heavy (H)	0.710	상대적으로 낮음 → 마우스 framework 흔적
Light (L, κ)	0.902	사람 항체에 가까움

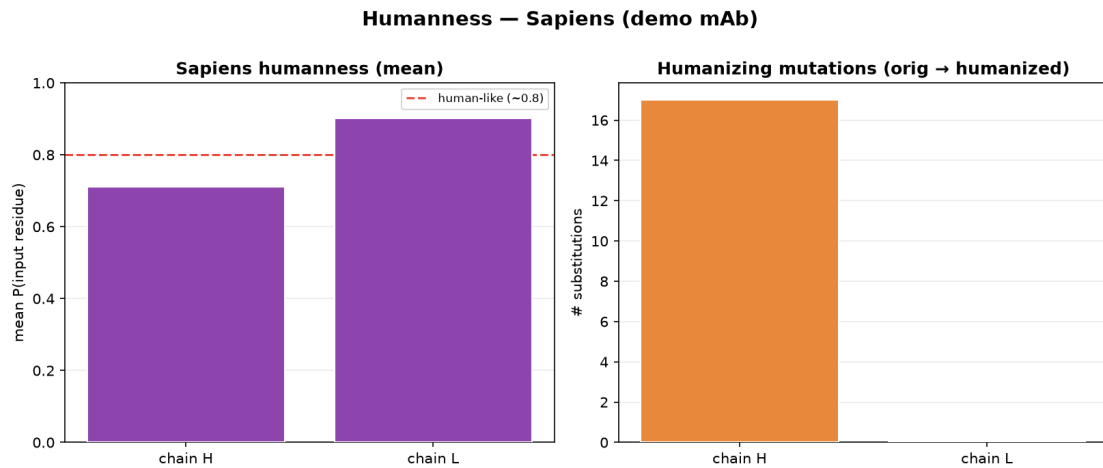


그림. 좌우 2개 패널. **왼쪽**은 사슬별 평균 Sapiens humanness(입력 잔기에 모델이 부여한 평균 확률, 높을수록 사람스러움) — 보라 막대, 빨간 점선(~0.8)이 "사람스러움" 기준. **오른쪽**은 원본 → humanized 변환에서 바뀐 잔기 수 — 주황 막대. 가로축은 chain H / chain L. (이미지: 05_humanness_overview.png)

그림 읽는 법 — 왼쪽 패널에서 중쇄(H)는 0.71로 빨간 기준선(0.8) **아래**에 있고, 경쇄(L)는 0.90으로 기준선 **위**에 있습니다. 즉 중쇄가 덜 사람스럽다는 뜻입니다. 오른쪽 패널을 보면 그 결과가 그대로 행동으로 나타납니다. 덜 사람스러운 **중쇄는 17곳**이나 바뀐 반면, 이미 사람스러운 **경쇄는 0곳**이 바뀌었습니다. 두 패널을 나란히 보면 "humanness가 낮은 사슬일수록 humanize 시 더 많이 손본다"는 인과가 한눈에 들어옵니다. 그리고 이것은 Ch.04에서 ANARCI가 중쇄를 마우스 germline으로 판정한 것과 정확히 일치하는, **세 번째 독립 증거**입니다.

심화 — Ch.04와 완벽히 맞아떨어집니다. ANARCI가 중쇄를 **마우스 germline**으로 판정했는데, Sapiens도 중쇄 humanness를 0.71로 낮게(=덜 사람스럽게) 평가했습니다. 경쇄(k)는 0.90으로 이미 사람스럽습니다. 두 독립 도구(**germline 할당 + 언어모델**)가 같은 결론에 도달한 것입니다.

5.3 실행 결과 — 실제 humanize하면 몇 군데 바뀌나

Sapiens가 만든 humanized 서열을 원본과 비교했습니다.

사슬	길이	변이 수	변이율
Heavy	120	17	14%
Light	107	0	0%

심화 — 마우스 중쇄는 사람스럽게 만드느라 17개나 바뀐 반면, 이미 사람스럽던 경쇄는 0개로, Sapiens가 "고칠 필요 없다"고 본 것입니다. 이것이 humanness 점수와 정확히 일치합니다(낮은 humanness = 많은 변이).

5.4 주 — humanization의 함정 — 결함을 잃지 마세요

humanness만 보고 무작정 바꾸면 항원 결합을 잃을 수 있습니다. Ch.01에서 본 **Vernier zone / CDR-supporting residue** 때문입니다.

실전 humanization workflow.

1. ANARCI로 CDR/FR 정의 (Ch.04)
2. IgBLAST/IMGT로 closest human germline 탐색
3. Sapiens/BioPhi로 humanized 후보 생성 ← 이 챕터
4. **CDR-supporting residue·Vernier zone 검토** (함부로 바꾸지 않기)
5. **항원 접촉 residue는 가급적 보존** (Ch.07 interface 분석으로 확인)
6. back-mutation 후보 선정
7. 원본·humanized 구조예측 후 CDR RMSD·paratope geometry 비교 (Ch.06)
8. humanness·developability 재평가 (Ch.08)

humanization mutation table 예 (Chothia numbering 기준, scheme 명시).

Position	Region	Original	Humanized	근거	Back-mutation
H27	CDR-H1	Y	Y	항원 접촉 가능성	유지
H71	FR3	K	R	human germline 유사도↑	후보
L49	FR2	A	S	CDR-L2 support 가능성	검토

주의 — 목표는 "100% 사람 서열"이 아니라 "면역원성을 낮추면서 결함을 유지"하는 것입니다. 그래서 humanness↑와 결합 유지 사이의 균형점을 찾고, 위험한 위치는 back-mutation으로 되돌립니다.

이 챕터 핵심 요약

1. **Sapiens humanness**: 종쇄 0.710(마우스 흔적) vs 경쇄 0.902(사람스러움) — Ch.04 germline 결과와 일치.
2. 실제 humanize 시 **종쇄 17개 변이, 경쇄 0개로**, humanness 낮은 쪽이 더 많이 바뀝니다.
3. **BioPhi CLI**는 **bioconda** 전용이지만, 부품(**sapiens + abnumber**)은 pip이며, Colab에서도 같은 알고리즘을 직접 돌릴 수 있고, 결과가 CLI와 **비트 단위로 같음**을 노트북이 대조로 보여줍니다.
4. humanization = **argmax 재구성 + 원본 CDR 재이식**이며, CDR을 건드리지 않는 것이 기본값이라는 것을 코드로 확인하세요.
5. humanness만 좇지 말고 **Vernier zone-항원 접촉 잔기 보존 + back-mutation**으로 결합을 지켜주세요.

Ch.06 — 항체 구조예측 (IgFold)

서열만으로는 항원에 어떻게 붙는지, CDR loop가 어떤 모양인지 알 수 없습니다. 그래서 **구조예측**이 필요합니다. 항체 전용 딥러닝 구조예측 도구 **IgFold**로 demo 항체의 Fv 구조를 직접 예측해봅니다.[18][19]

실습 — 06_structure_lab.ipynb · 전 셀 실행 16초 — IgFold를 직접 실행해 my_run/demo_antibody_igfold.pdb 를 만들고, 커밋된 예측 구조와 CA-RMSD로 대조합니다. (예측 자체는 CPU에서 9초로 측정 — 이 노트북에서 가장 무거운 단계입니다.)

6.1 IgFold로 예측하기 — 직접 실행

IgFold는 항체 언어모델(AntiBERTy) + graph network로 backbone 좌표를 빠르게 예측합니다. 예측 PDB의 **B-factor 컬럼에 잔기별 예측오차(Å)**를 적어줘서, "어디를 못 믿겠는지"를 바로 알 수 있습니다.

```
python scripts/run_igfold_demo.py --fasta data/demo_mab.fa --out my_run/demo_antibody_igfold.pdb
```

스크립트 알맹이는 이것이 전부입니다.

```
import torch
torch.load = (lambda f: (lambda *a, **k: f(*a, **{**k, "weights_only": False})))
               (torch.load) # ①참고
from igfold import IgFoldRunner
seqs = {"H": "EVQLQSGAE...VTLSA", "L": "DIQMTQSPSS...TKVEIK"}
IgFoldRunner().fold("my_run/demo_antibody_igfold.pdb", sequences=seqs,
                    do_refine=False, do_renum=True)
```

주의 — 실제로 겪은 3가지 함정(Ch.03의 3.3에 상세). ① torch≥2.6의 weights_only=True → 체크포인트 로드 실패. torch.load 를 weights_only=False 로 감쌉니다. ② 최신 transformers(5.x)에서는 체크포인트 unpickle 이 실패합니다(Trie · BasicTokenizer AttributeError) →

`transformers==4.36.2` 로 고정(노트북 부트스트랩이 자동으로 맞춰 줍니다). ③ torch가 시스템 드라이버보다 최신 CUDA로 빌드됐으면 GPU 초기화가 실패합니다 → 스크립트의 `--cpu (= CUDA_VISIBLE_DEVICES='')` 로 우회.

6.2 실행 결과 — 예측 신뢰도 프로파일

예측된 Fv는 1,115 atoms (중쇄 120잔기 + 경쇄 107잔기). 사슬별 예측오차는 다음과 같습니다.

사슬	잔기 수	평균 예측오차	최대 예측오차
Heavy (H)	120	0.44 Å	2.65 Å
Light (L)	107	0.28 Å	0.89 Å

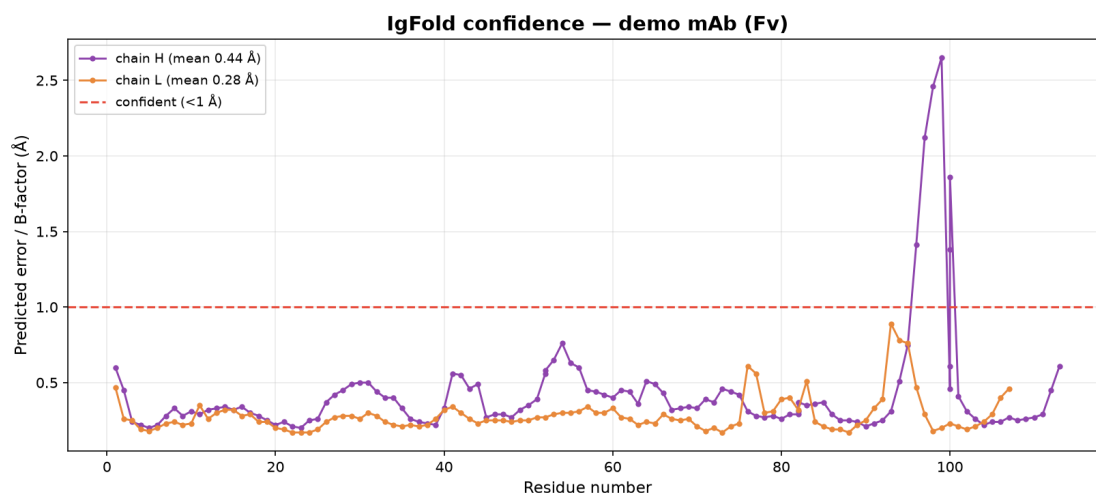


그림. IgFold가 예측한 demo mAb Fv의 잔기별 신뢰도 프로파일. 가로축은 잔기 번호, 세로축은 PDB B-factor 컬럼에 기록된 예측오차(Å, 낮을수록 신뢰도 높음). 보라색 선이 중쇄(H, 평균 0.44 Å), 주황색 선이 경쇄(L, 평균 0.28 Å), 빨간 점선(1 Å)은 "신뢰할 만함" 기준선입니다. (이미지: `06_structure_confidence.png`)

그림 읽는 법 — 대부분의 잔기가 빨간 1 Å 선 아래에 깔려 있습니다(신뢰도 높음). 그런데 중쇄(보라)에서 딱 한 곳만 2.65 Å까지 솟구치는 봉우리가 보이는데, 잔기 번호를 보면 **CDR-H3 구간**입니다. 즉 IgFold도 "framework·경쇄 골격은 확실하지만 CDR-H3 loop의 정확한 형태는 자신 없다"고 말하는 것입니다. 경쇄(주황)는 전 구간이 1 Å 아래로 평탄해서 가장 안정적으로 예측됐습니다. 그래서 이 후보를 다룰 땐 **framework·경쇄 좌표는 신뢰하**되, CDR-H3는 ImmuneBuilder 등으로 **교차검증**하는 것이 안전합니다.

같은 예측오차를 3D 구조에 입히면 훨씬 직관적입니다.

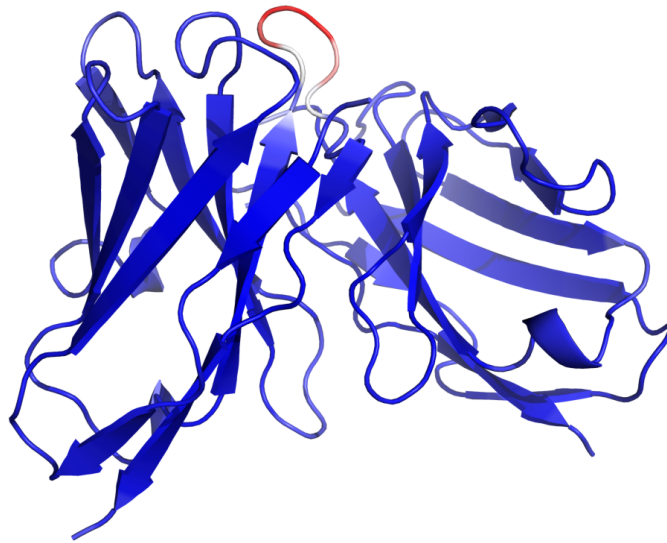


그림. IgFold가 예측한 demo mAb Fv의 3D cartoon(PyMOL 렌더). 색은 위 선그래프와 동일한 잔기별 예측오차(B-factor)로, **파랑 = 낮음(신뢰)**·**빨강 = 높음(불확실)** 스펙트럼입니다. 두 개의 β -sheet 면역글로불린 도메인(VH·VL)이 맞물린 전형적 Fv 모양이고, 윗부분에 빨간 loop 하나가 도드라집니다. (이미지: `06_structure_3d.png`)

그림 읽는 법 — 구조 거의 전체가 파랑(예측오차 $< 1 \text{ \AA}$)인데 위쪽에 딱 하나 빨간 loop가 튕니다. 그것이 **CDR-H3**입니다. 선그래프의 $2.65 \text{ \AA}$ 봉우리가 3D에서는 바로 이 빨간 loop로 나타나는 것입니다. "골격은 단단히 예측됐고, 항원 결합을 좌우하는 CDR-H3만 형태가 불확실하다"를 **2D 그래프와 3D 구조 두 방식으로 동일하게** 확인하는 셈입니다.

주의 — 이 3D 그림만은 여러분이 노트북에서 다시 만들 수 없습니다. PyMOL은 pip로 설치되지 않아서(Colab 불가) 이 절은 커밋된 렌더 이미지를 그대로 보여줍니다. 대신 렌더 스크립트(`scripts/render_06_structure.pml`)와 입력 PDB가 저장소에 있으니, 로컬에 open-source PyMOL이 있으면 노트북이 자동으로 다시 렌더합니다(`pymol -cq scripts/render_06_structure.pml`). 위의 선그래프는 여러분의 예측 결과로 직접 그립니다.

6.2b 내 예측이 맞게 나왔나 — 레퍼런스와 대조

노트북 4절이 내 예측 PDB와 커밋된 예측 PDB를 CA-RMSD로 비교합니다. 같은 서열·같은 모델이라도 BLAS·스레드 수에 따라 좌표가 소수점 단위로 흔들릴 수 있어서, "완전 동일"이 아니라 **RMSD**로 보는 것이 맞습니다.

비교 항목	값
CA 원자 수	227 (내 결과 = 레퍼런스)
CA-RMSD (내 예측 vs 커밋 예측)	0.002 Å
사슬별 예측오차	H: mean 0.44 / max 2.65 Å · L: mean 0.28 / max 0.89 Å (양쪽 동일)

0.002 Å면 사실상 같은 구조입니다. IgFold 예측은 결정론적으로 재현됩니다.

심화 — 그래프에서 중쇄에 2.65 Å짜리 뽕족한 봉우리가 보일 것입니다. 위치를 보면 CDR-H3 부근입니다. Ch.01에서 "CDR-H3는 길아·서열 다양성이 가장 크다"고 했으며, 그래서 구조예측도 여기서 가장 불확실합니다. 반대로 framework와 경쇄는 0.3~0.4 Å로 매우 신뢰도가 높습니다(< 1 Å). "전체 구조는 믿되, CDR-H3 loop는 조심"이 정확한 해석입니다.

6.3 주의 — 예측 구조를 과신하지 마세요

- 예측 구조는 실험 구조가 아닙니다. 보고서에서 실험 구조처럼 단정하면 안 됩니다.
- CDR-H3·long loop·unusual antibody는 불확실성이 큼니다(위 2.65 Å가 그 증거).
- 항체 단독 구조 예측이 **항원 결합 pose**를 보장하지 않습니다 — 결합 분석은 복합체 구조로(Ch.07).

6.4 ImmuneBuilder와 교차검증

IgFold 외에 OPIG의 ImmuneBuilder(ABodyBuilder2/NanoBodyBuilder2/TCRBuilder2)도 있습니다.[20] 두 모델을 함께 쓰면 신뢰도를 교차검증할 수 있습니다.

1. 같은 VH/VL을 두 모델로 예측
2. framework RMSD와 CDR RMSD 비교
3. **CDR-H3 orientation 차이** 확인 (여기서 갈리면 불확실성 큼)
4. 구조적 불확실성이 큰 후보는 후순위로

심화 — TAP(Ch.08 developability profiler)는 내부적으로 ABodyBuilder2로 구조 모델을 만들어 developability를 평가합니다. 구조예측이 developability 분석의 입력이 되는 셈입니다.

이 챕터 핵심 요약

1. IgFold로 demo Fv를 **직접 예측(1,115 atoms, CPU 9초 실측)** — B-factor에 잔기별 예측오차가 들어 있습니다.
2. framework·경쇄는 0.3~0.4 Å로 신뢰도 높고, **CDR-H3에서 2.65 Å로 가장 불확실** — 이론과 정확히 일치.
3. 내 예측 vs 커밋된 예측 **CA-RMSD 0.002 Å** — 재현성 확인.
4. 설치 함정(torch `weights_only` ·transformers 4.36.2 고정·CUDA)은 Ch.03 회피책으로 해결. **PyMOL 3D 렌더만 pip 불가 → 커밋 이미지 사용.**
5. 예측≠실험. CDR-H3는 조심하고, ImmuneBuilder로 교차검증, 결합은 복합체로 확인.

Ch.07 — 항원-항체 interface 분석

항체가 "어디에, 어떻게" 붙는지를 보는 것이 interface 분석입니다. 실제 항원-항체 복합체 구조(PDB)에서 ****paratope(항체 쪽 접촉 잔기)****와 ****epitope(항원 쪽 접촉 잔기)****를 뽑고, contact·H-bond·BSA를 정량합니다. 이 챕터는 실제 복합체 ****1A14(Fab-neuraminidase)****를 여러분이 RCSB에서 직접 받아 `pdb_contacts.py` 로 분석합니다.

실습 — **07_interface_lab.ipynb** · 전 셀 실행 10초 — RCSB에서 **1A14.cif** 를 직접 다운로드(`my_run/pdb/`)하고 contact을 계산해 `my_run/contacts_*.tsv` 를 만든 뒤, 커밋된 결과와 대조합니다.

7.1 interface에서 보는 것들

항목	설명
Contact residue	일정 cutoff(보통 4 Å) 내 접촉 잔기
Hydrogen bond	방향·거리 조건을 만족하는 polar interaction
Salt bridge	양/음전하 잔기 간 electrostatic
Hydrophobic contact	비극성 잔기 간 접촉
Buried surface area (BSA)	결합으로 묻히는 표면적
Shape complementarity	paratope·epitope 표면의 기하학적 적합성

간단한 contact는 4 Å cutoff로 시작하고, 논문 수준에선 H-bond geometry·solvent accessibility(FreeSASA)·interface area·energy term을 함께 봅니다.

7.2 복합체 받아서 contact 계산 — 직접 실행

```
# ① 먼저 구조를 내려받고 chain 목록부터 확인 (my_run/pdb/1A14.cif 로 저장)
python scripts/pdb_contacts.py --pdb 1A14 --outdir my_run/pdb
# ② 항원-항체 contact
python scripts/pdb_contacts.py --pdb 1A14 --chain1 H --chain2 N --cutoff 4.0 \
    --outdir my_run/pdb --out my_run/contacts_H_N.tsv
```

`--pdb 1A14` 만 주면 RCSB(`files.rcsb.org`)에서 CIF를 받아 chain 목록을 찍어줍니다.

[download] <https://files.rcsb.org/download/1A14.cif>
Chains: A, H, L, N

주의 — Ch.02에서 겪은 대로 **chain ID를 직접 확인하세요**. 1A14는 항체가 H/L, 항원(neuraminidase)이 N입니다. 그래서 "항원-항체" interface는 `--chain1 H --chain2 N` 이고, `--chain1 H --chain2 L` 은 **VH-VL(중쇄-경쇄) packing** interface입니다(전혀 다른 분석!). 이것을 헛갈리면 엉뚱한 것을 분석하게 됩니다. (Ch.02의 2HRP에서는 chain N이 중쇄였다는 것도 기억하세요.)

심화 — 저장소에 `data/pdb/1A14.cif` 가 이미 있는데 왜 또 받는가? 커밋본은 오프라인 폴백입니다(네트워크가 막힌 사내망·비행기 안). 기본 경로는 **여러분이 직접 받는 것이고** (`--outdir my_run/pdb`), 다운로드가 실패할 때만 `--fallback-cif data/pdb/1A14.cif` 로 커밋본을 씁니다. 노트북이 이 두 경로를 모두 넣어 실행합니다. 어느 쪽을 썼는지는 셀 출력([download] / [네트워크 실패] ... 커밋된 사본으로 대체)에 그대로 찍힙니다.

7.3 실행 결과 — paratope·epitope

H(항체)-N(항원) 4 Å contact: **15개 residue pair, 총 39 atom contacts**. 상위 접촉은 다음과 같습니다.

항체 잔기 (paratope)	CDR	항원 잔기 (epitope)	atom contacts
Tyr H99	CDR-H3	Asn N400	6
Asp H56	CDR-H2	Ser N370	5
Asn H54	CDR-H2	Thr N401	5
Asp H56	CDR-H2	Trp N403	4
Tyr H100A	CDR-H3	Ala N369	3

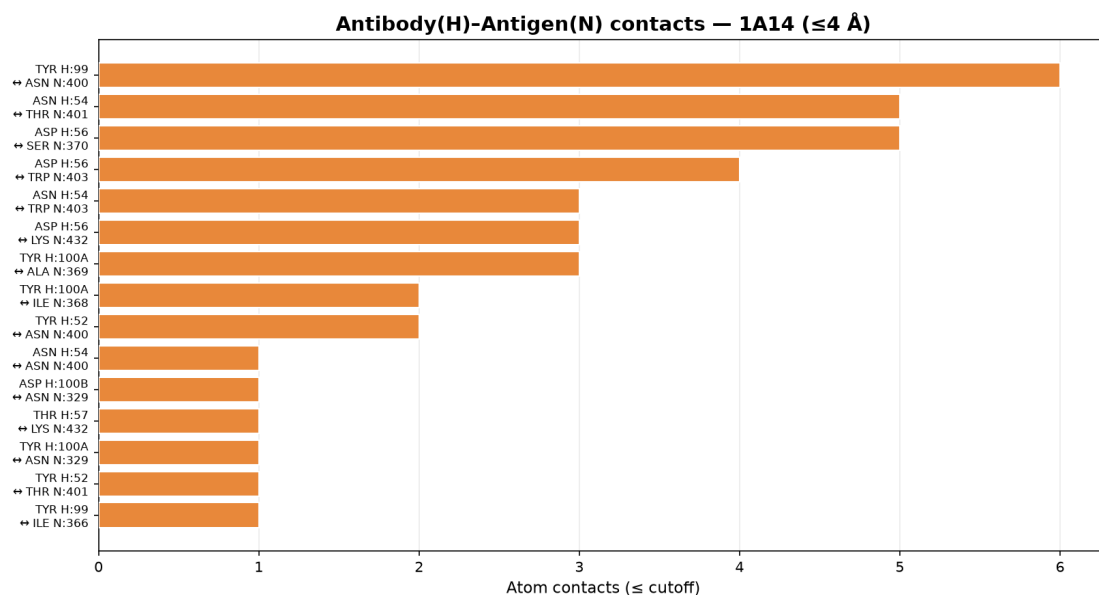


그림. 1A14(Fab-neuraminidase) 복합체에서 $4 \text{ \AA}$ 이내로 접촉하는 항체(H)-항원(N) residue pair를 atom contact 수 기준 상위 15개로 나타낸 가로 막대그래프. 세로축은 "paratope 잔기 ↔ epitope 잔기" 쌍, 가로축은 그 쌍의 원자 접촉 수(주황 막대, 길수록 강한 접촉). (이미지: 07_interface_contacts.png)

그림 읽는 법 — 가장 위(가장 긴 막대)가 **Tyr H99 ↔ Asn N400 (6 contacts)**, 그다음이 Asp H56·Asn H54가 항원의 N370·N401·N403과 만드는 접촉입니다. paratope 쪽(H 잔기)을 보면 번호가 ****52·54·56(CDR-H2)****과 ****99·100A(CDR-H3)****에 몰려 있으며, 이론대로 CDR이 결합을 주도한다는 것을 막대 길이로 직접 확인하는 것입니다. 항원 쪽(N 잔기)은 N369·370·400·401·403처럼 번호가 가까워서, neuraminidase 표면의 **한 패치에 모인 conformational epitope**임을 알 수 있습니다. 막대가 긴(접촉 많은) 잔기일수록 affinity maturation·humanization에서 **함부로 바꾸면 안 되는 hot-spot**입니다.

이 접촉을 복합체 3D 구조로 보면 paratope·epitope가 어떻게 맞물리는지 한눈에 들어옵니다.

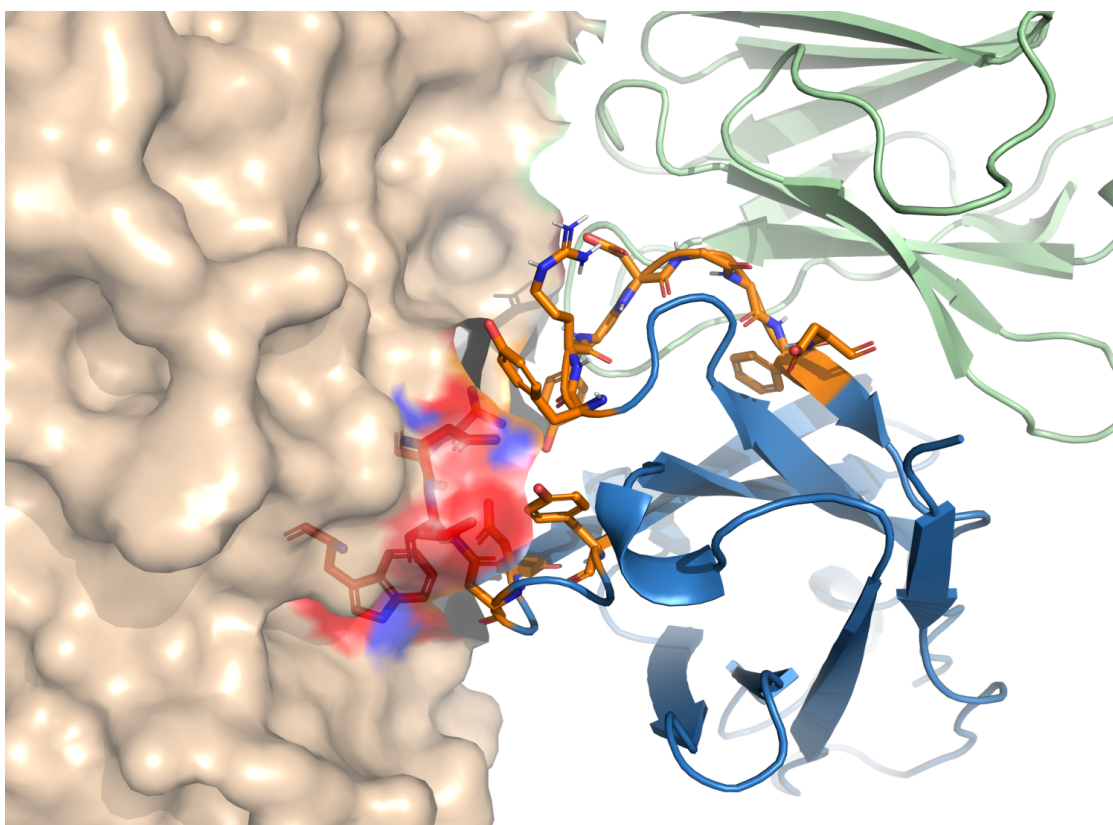


그림. 1A14 복합체의 결합 계면(PyMOL 렌더). **베이지 표면**이 항원 neuraminidase(chain N), **하늘색 cartoon**이 항체 중쇄(H), **연두색 cartoon**이 경쇄(L)입니다. 항체 쪽 paratope 접촉 잔기는 **주황 스틱**, 항원 쪽 epitope 잔기는 **빨강 스틱**으로 표시했습니다. (이미지: 07_complex_3d.png)

그림 읽는 법 — 주황 스틱(paratope, CDR-H2·H3 loop)이 항원 표면의 **빨간 epitope 패치**로 정확히 파고드는 것이 보입니다. 위 표·막대그래프에서 숫자로 본 "Tyr H99·Asp H56·Asn H54 ↔ N400·N370·N401" 접촉이, 3D에서는 이렇게 **CDR loop가 항원 표면의 오목한 자리에 꽃히는 모습**으로 나타납니다. 빨간 잔기들이 표면 한 패치에 모여 있는 것도 conformational epitope의 증거입니다. 보고서에서 "이 항체가 항원의 어디에 붙는가"를 한 장으로 전달하는 핵심 figure입니다.

주의 — Ch.06과 마찬가지로 이 3D 렌더만은 pip 경로로 재생성할 수 없습니다 (PyMOL은 Colab 미지원). 커밋된 이미지를 보여주고, 로컬에 PyMOL이 있으면 노트북이 자동 재렌더합니다(`pymol -cq scripts/render_07_complex.pml`). **contact** 표와 막대그래프는 여러분이 방금 계산한 값으로 그림입니다.

심화 — paratope이 CDR-H2(54·56)와 CDR-H3(99·100A)에 몰려 있으며, 이론대로 CDR이 결합을 주도합니다. Tyr·Asn·Asp가 자주 보이는데, 방향족(Tyr)·극성(Asn/Asp) 잔기가 항원과 H-bond·packing을 만드는 전형적 패턴입니다. 항원 쪽 epitope 잔기는 N369·N370·N400·N401·N403으로, neuraminidase 표면의 한 패치에 모여 있습니다(conformational epitope).

비교로, H-L(VH/VL packing) interface는 33개 pair로 더 넓습니다. 두 가변 도메인이 맞물리는 큰 계면이기 때문입니다. interface 분석할 땐 "무엇 대 무엇"인지가 결과를 완전히 바꿉니다.

7.4 FreeSASA·PLIP로 더 깊이

contact만으로 부족할 때.

```
# SASA / buried surface area
freesasa data/pdb/1A14.cif --format=rsa > data/1A14.rsa
# PLIP (Docker, 설치 환경에 따라 조정)
docker run --rm -v $PWD:/work pharmai/plip:latest -f /work/data/pdb/1A14.cif -o /work/data/plip_out
```

심화 — pdb_contacts.py 는 Biopython만 쓰므로 abseq 로도 돌아갑니다. FreeSASA·PLIP는 abinterface 환경(Ch.03)입니다. 항체-항원 interface에선 PLIP 결과 + 자체 contact script를 함께 쓰면 해석이 더 안정적입니다.

이 chapter 핵심 요약

1. 실제 복합체 **1A14(Fab-neuraminidase)**를 직접 다운로드해 contact 계산 — 항원은 chain N(꼭 chain ID 확인!).
2. 실행 결과 paratope이 **CDR-H2(54·56)·CDR-H3(99·100A)**에 집중 — 이론대로 CDR이 결합 주도. (H-N 15 pair / 39 atom contacts, 노트북에서 레퍼런스와 완전 일치 확인)
3. epitope 잔기(N369·370·400·401·403)가 표면 한 패치에 모인 **conformational epitope**.
4. `--chain2 N` (항원, 15 pair) vs `--chain2 L` (VH/VL packing, 33 pair)은 완전히 다른 분석 — cutoff·chain을 항상 명시.

5. 커밋된 `data/pdb/1A14.cif` 는 오프라인 풀백일 뿐이며, 기본 경로는 직접 다운로드합니다.

Ch.08 — developability (liability scan)

항체가 항원에 잘 붙어도, 약으로 만들 수 없으면 소용없습니다. 응집·산화·이성질화·비특이 결합 같은 위험을 **developability**라고 하고, 후보 단계에서 미리 거르는 것이 중요합니다. 이 챕터에서 `liability_scan.py` 로 demo 항체의 liability motif·물리화학 특성을 직접 스캔합니다.

실습 — 08_dev_lab.ipynb · 전 셀 실행 3초 — liability scan을 직접 실행해 `my_run/liability.csv` 를 만들고, 커밋된 결과와 값이 완전히 같은지 대조합니다.

8.1 developability risk 한눈에

항목	위험	스캔 방법
Aggregation	응집·면역원성	hydrophobic patch, SAP
Deamidation	N-G·N-S에서 chemical liability	motif regex
Isomerization	D-G에서 구조 변화	motif regex
Oxidation	Met·Trp 노출 산화	Met/Trp count
N-glycosylation	CDR 내 glycosylation → binding 영향	N-X-S/T sequon
Unpaired cysteine	mispairing·응집	Cys count 홀짝
Charge/pI	viscosity·비특이 결합	pI 계산

`liability_scan.py` 는 이 중 **motif·Cys·pI·GRAVY**를 빠르게 잡아줍니다.

```
python scripts/liability_scan.py data/demo_mab.fa --out my_run/liability.csv
```

주의 — robustness 보강: QC 입력엔 가끔 `X · B · Z` 같은 모호 잔기가 섞입니다. 원래 Biopython ProteinAnalysis 는 여기서 예외로 죽는데, 이 저장소의 `liability_scan.py` 는 모호 잔기를 `ambiguous_residues` 컬럼에 따로 기록하고 물리화학 계산은 표준 20종만으로 수행하도록 고쳤습니다(Ch.03 정신 — 도구가 입력에 강건해야 함).

8.2 실행 결과 — demo 항체 liability scan

사슬	length	pI	GRAVY	Cys (홀짝)	Trp	liability motif
demo_HC	120	5.02	-0.45	2 (짝, paired)	4	없음
demo_LC	107	8.64	-0.29	2 (짝, paired)	1	없음

Developability — liability scan (demo mAb)

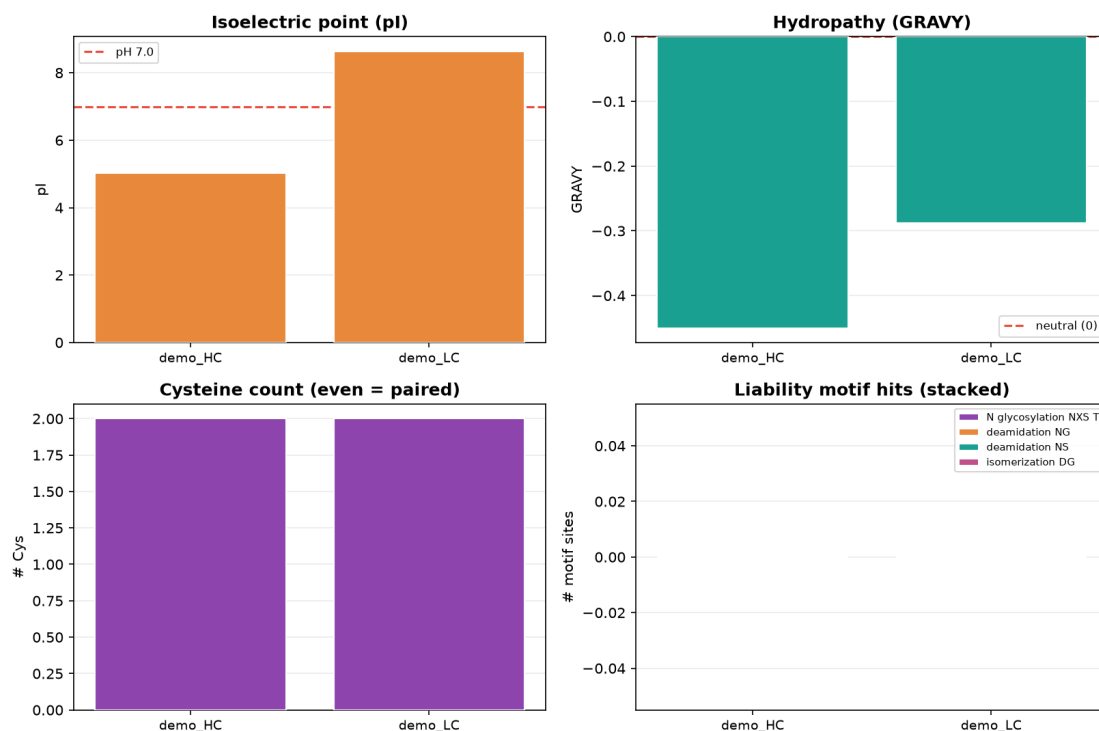


그림. 2×2 패널로 본 demo 항체의 developability 지표. **좌상** 등전점 pI(주황, pH 7 기준선) · **우상** 평균 소수성 GRAVY(청록, 0 기준선) · **좌하** 시스테인 개수(보라, 짝수면 disulfide 짝맞음) · **우하** liability motif hit 수(누적 막대: N-glyc·deamidation NG/NS·isomerization DG). 가로축은 demo_HC / demo_LC. (이미지: 08_liability_overview.png)

그림 읽는 법 — 좌상 pI 패널에서 중쇄(5.02)는 pH 7 기준선 아래(산성), 경쇄(8.64)는 위(염기성)로 갈립니다. 사슬 간 전하가 반대라 charge symmetry는 TAP로 따로 봐야 한다는 신호입니다. 우상 GRAVY는 둘 다 0 아래(음수)라 평균적으로 친수성 → 용해도 측면 무난. 좌하 Cys 패널은 둘 다 정확히 2개(짝수)라 **unpaired cysteine 위험 없음**. 가장 중요한 것은 우하 패널인데, **막대가 아예 비어 있습니다**. deamidation·isomerization·N-glyc sequon이 0건이라는 뜻으로, 이 데모 항체는 **서열 liability가 깨끗합니다**. 만약 우하에 막대가 솟아 있고 그 위치가 CDR이라면, 결합력이 좋아도 임상 후보로는 위험 신호입니다.

해석 포인트.

- **Cys 2개(짝수)** — 양쪽 다 도메인 내 disulfide가 짝이 맞습니다. **unpaired cysteine 위험 없음**(홀수면 mispairing·응집 경고).
- **deamidation(N-G/N-S)·isomerization(D-G)·N-glyc sequon이 0건** — 이 데모 항체는 서열 liability가 깨끗한 편입니다.
- **pI**: 종쇄 5.02(산성) vs 경쇄 8.64(염기성) — 전하가 사슬 간 반대 방향. 전체 항체의 net charge·charge symmetry는 TAP 같은 도구로 따로 봅니다.
- **GRAVY 둘 다 음수** — 평균적으로 친수성이라 용해도 측면은 무난.

심화 — 결합력(ipTM·affinity)만으로 후보를 고르면 안 됩니다. Ch.01에서 본 것처럼 affinity·specificity·developability의 **균형**이 핵심입니다. liability가 깨끗한 후보를 우선하고, 특히 **CDR 안에** Met/Trp(산화)·N-glyc sequon·NG/DG(불안정)가 몰려 있으면 임상으로 가기 어렵습니다.

8.3 TAP — 임상 기준 developability 프로파일

OPIG의 ****TAP(Therapeutic Antibody Profiler)****는 variable domain 서열을 받아 ABodyBuilder2로 구조를 만들고, **임상 단계 항체 분포와 비교**합니다.[23] 여기서 비교 기준이 되는 "임상 항체 분포"는 **Jain et al. 2017**이 137개 임상 단계 항체를 실측한 벤치마크에서 나온 것으로, developability를 이야기할 때 널리 인용되는 참고 데이터셋입니다.[26] TAP가 보는 5개 축.

- CDR length
- Surface hydrophobicity (PSH)
- Patches of positive charge (PPC)
- Patches of negative charge (PNC)
- Heavy/light chain charge symmetry (SFvCSP)

TAP 외에 병행하면 좋은 분석: sequence liability scan(이 챕터)·OASis humanness(Ch.05)·hydrophobic/charge patch 시각화·aggregation predictor·T-cell epitope prediction.

심화 — TAP는 "임상 항체 분포에서 벗어나는지"를 봅니다. 벗어났다고 무조건 나쁜 것은 아니지만, **왜 벗어났는지 설명하고 risk mitigation 전략을 제시하는** 것이 좋은 보고서입니다(Ch.10 체크리스트).

이 챕터 핵심 요약

1. `liability_scan.py` 실측: demo 항체는 **Cys 짝수(paired) + liability motif 0건**으로 서열 liability가 깨끗.
2. pI는 중쇄 5.0 / 경쇄 8.6으로 걸립니다 — charge symmetry는 TAP로 별도 평가.
3. 도구는 입력에 강건해야 — **모호 잔기(X/B/Z)도 죽지 않게** 보강했습니다.
4. 결합력만 보지 말고 **developability와 함께** — 특히 CDR 내 산화·glyc·불안정 motif를 경계.

Ch.09 — repertoire & naturalness (OAS)

후보 항체가 "자연 human 항체 레퍼토리어에서 정상 범위인가?"를 보는 것이 **naturalness** 분석입니다. 비정상적으로 긴 CDR3, 희귀한 V gene, 이상한 motif는 발현·안정성·면역원성 위험 신호일 수 있습니다. 이 챕터는 **진짜 OAS(Observed Antibody Space) data unit**을 직접 내려받아 CDR3 길이 분포를 그리고, 후보 항체가 어디쯤 위치하는지 봅니다.

실습 — 09_repertoire_lab.ipynb · 전 셀 실행 8초 — OAS data unit을 직접 다운로드해 my_run/ 에 CDR3 분포를 집계하고, 후보의 CDR-H3 길이 (ANARCI로 직접 계산)를 분포 위에 엮습니다.

9.1 OAS와 naturalness — data unit 직접 받기

OAS는 10억+ 서열의 자연 항체 repertoire DB입니다(Ch.02).[3][4] 핵심 가치는 "자연 항체 서열 공간"을 제공한다는 것으로, 후보가 이 공간 안에 있으면 "사람 항체스럽다"는 신호입니다.

주요 활용.

- **CDR-H3 길이 분포**: 후보 길이가 자연 분포 안인지
- **naturalness**: de novo 후보가 비정상 motif를 갖는지
- **V/J gene usage**: 후보 germline이 흔한지 희귀한지
- humanization·언어모델 학습 corpus

OAS는 **data unit**(study × run × 사슬 × isotype) 단위로 gzip CSV를 공개합니다. 노트북이 받는 unit은 다음과 같습니다.

```
python scripts/fetch_oas_unit.py --out my_run/oas_subset.tsv.gz
python scripts/oas_cdr3_length.py my_run/oas_subset.tsv.gz --column cdr3_aa \
--out my_run/oas_cdr3_length_summary.csv
```

항목	값
Data unit	Eliyahu_2018 / ERR2843400_Heavy_IGHM.csv.gz
출처	OAS unpaired (opig.stats.ox.ac.uk/webapps/ngsdb/unpaired/...)
메타데이터	Species human · BSource PBMC · BType Unsorted-B-Cells · Chain Heavy · Isotype IgM · Disease HCV
서열 수	17,807 (전부 productive) · 원본 10 MB, 슬림 TSV 140 KB
취득일	2026-07-14 (data/oas_subset.tsv.gz = 그날 받은 진짜 OAS 데이터 사본)

주의 — OAS 원본 CSV는 첫 줄이 메타데이터(JSON 한 줄) 이고 둘째 줄이 헤더입니다. 그냥 `pd.read_csv` 하면 컬럼을 못 찾습니다 — `skiprows=1` 이 필요합니다(스크립트가 자동 감지합니다).

주의 — 이 unit의 한계를 알고 쓰세요. 이것은 HCV 코호트 피험자 1명(subject CI15)의 IgM 레퍼토리입니다. "인간 레퍼토리 일반"의 대표값이 아니라 **한 사람**의 **한 시점** 샘플입니다. 교육·감(感) 잡기에는 충분하지만, 실전 benchmark라면 여러 건강 도너의 여러 data unit을 합쳐 쓰세요(같은 스크립트에 `--url` 만 바꾸면 됩니다).

9.2 실행 결과 — CDR3 길이 분포에서 후보의 위치

받은 unit 17,807 서열의 CDR3(IGMT 정의) 길이 분포입니다.

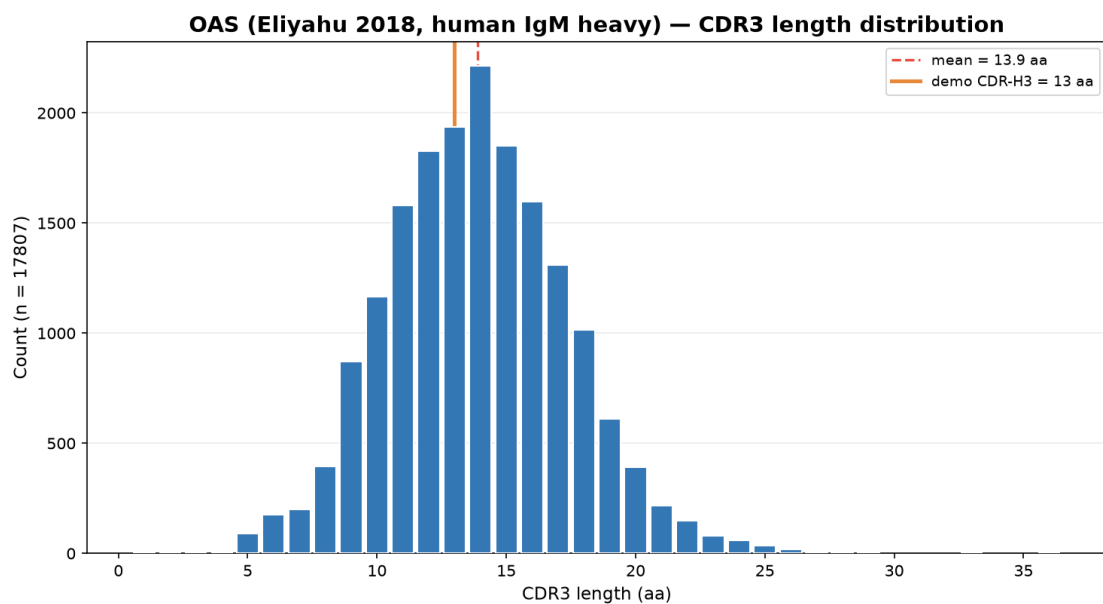


그림. OAS data unit(Eliyahu 2018, human IgM heavy, 17,807 서열)의 CDR3 길이 분포. 가로축은 CDR3 길이(aa), 세로축은 해당 길이의 서열 수(파란 막대). 빨간 점선은 분포 평균(13.9 aa), 주황 실선은 후보 demo 항체의 CDR-H3 길이(13 aa) 위치. (이미지: 09_cdr3_length.png)

그림 읽는 법 — 분포는 **14 aa 봉우리**를 중심으로 한 종형(오른쪽 꼬리가 긴) 모양입니다. 실제 인간 heavy CDR3 길이 분포의 전형입니다. 후보(주황 실선, 13 aa)는 봉우리 바로 왼쪽, 즉 **분포의 한복판**에 있습니다(하위 46 percentile). 그래서 "길이 측면에서 이 후보는 자연 human 항체와 다를 바 없다 = naturalness 정상"으로 읽습니다. 만약 주황선이 오른쪽 꼬리 끝(예: 30 aa)에 찍혔다면 "비정상적으로 긴 CDR3 → 발현·안정성·면역원성 점검 필요" 경고였을 것입니다. 반대로 너무 짧아도(왼쪽 꼬리) 결합 표면이 부족할 수 있습니다. 단, 분포 중앙이라고 무조건 좋은 항체란 뜻은 아닙니다(9.3 참고). 어디까지나 "정상 범위"라는 신호일 뿐입니다.

통계	값
n (서열 수)	17,807
평균 CDR3 길이	13.9 aa (최빈값 14 aa)
범위	1 - 36 aa
후보(demo) CDR-H3	13 aa (IMGT: NAGHDYDRGRFPY) → 하위 46 percentile

주의 — 길이를 잴 때 정의를 맞추세요. OAS의 cdr3_aa 는 **IMGT CDR3(105-117, 양쪽 앵커 제외)** 입니다. 그래서 후보 항체도 **같은 IMGT 정의**로 재야 합니다(노트북이 abnumber 로 직접 계산 → 13 aa). Kabat/Chothia CDR-H3로 재면 길이가 달라져서 **엉뚱한 percentile**이 나옵니다.

심화 — 분포 왼쪽 끝에 1~4 aa 짜리가 4건 있습니다(전체의 0.02%). 실제 항체라기보다 **시퀀싱/어노테이션 노이즈**로 보는 것이 맞고, 이런 꼬리를 어떻게 처리할지(자르지 남길지) 정하고 **보고서에 밝히는 것**이 repertoire 분석의 기본기입니다. 이 과정에서는 자르지 않고 그대로 집계했습니다(그래서 최솟값이 1로 찍힙니다).

9.3 주의 — naturalness 해석의 함정

- OAS는 **sequencing repertoire DB**입니다 — 실험적 affinity를 직접 알려주지 않습니다.
- 자연에서 **흔하다고 좋은 항체**라는 뜻이 아닙니다(흔한 것이 안전하다는 신호일 뿐).
- 자연에서 **드물다고 반드시 나쁜 후보**도 아닙니다 — 신규성이 강점일 수도 있습니다. 다만 "왜 드문지" 설명할 수 있어야 합니다.

심화 — 그래서 naturalness는 **단독 판정이 아니라 다른 축과 함께 봅니다**. 예: CDR3가 자연 범위 + humanness 높음(Ch.05) + liability 깨끗(Ch.08) + 구조 신뢰도 높음(Ch.06) → 균형 잡힌 후보. Thera-SAbDab의 임상 항체 분포와 비교하면 더 강력한 benchmark가 됩니다.

9.4 통합 — 후보 항체 종합 triage

이 과정의 모든 분석을 한 후보에 모으면 다음과 같습니다(demo 항체 실측 종합).

축	챕터	demo 항체 실행 결과	판정
numbering·germline	04	중쇄 = 마우스(IGHV14-402) / 경쇄 = human IGKV1-3901	주의 — 중쇄 humanize 필요
humanness	05	H 0.710 / L 0.902, 중쇄 17변이	주의→양호 (humanized)
구조 신뢰도	06	mean 0.3-0.4 Å, CDR-H3 2.65 Å	양호 (H3만 주의)
interface	07	CDR-H2·H3 paratope (1A14 예시)	양호 CDR 주도
developability	08	Cys paired, motif 0건	양호 깨끗
naturalness	09	CDR-H3 13 aa (46 percentile)	양호 정상

심화 — 한 줄 결론: demo 항체는 **결합·구조·developability·naturalness**는 **양호**하지만 **중쇄가 마우스라 humanization이 필요한** 후보입니다. 이렇게 여러 축을 한 표로 모으는 것이 좋은 항체 분석 보고서의 핵심입니다(Ch.10).

이 챕터 핵심 요약

1. OAS는 **자연 항체 서열 공간** — 후보가 그 안에 있는지(naturalness)를 봅니다. **data unit**은 URL 하나로 직접 받을 수 있습니다.

2. 실행 결과: 실제 OAS unit 17,807 서열의 CDR3 평균 **13.9 aa**, demo CDR-H3(**13 aa**, IMGT)는 **46 percentile** = 분포 중앙.
3. 정의를 맞추세요 — OAS `cdr3_aa` 는 IMGT 기준. 후보도 IMGT로 재야 percentile 이 의미 있습니다.
4. 데이터의 출처와 한계를 밝히세요 — 이 unit은 HCV 코호트 한 명의 IgM 레퍼토리입니다. 실전 benchmark는 여러 도너·여러 unit으로.
5. naturalness는 단독 판정 금지 — 혼함≠좋은, 드물≠나쁨. 다른 축과 함께.
6. 모든 챕터 분석을 한 **triage** 표로 모으면 후보의 강점·약점이 한눈에.

Ch.10 — 부록

이 과정에서 쓴 도구·데이터·체크리스트를 한곳에 모았습니다. 실전에서 후보 항체를 받았을 때 이 부록만 보고도 한 바퀴 돌릴 수 있도록 하기 위함입니다.

A. Mini-pipeline — 한 번에 돌리기

서열 1개를 받아 QC → humanness → 구조 → interface → liability → repertoire 까지 도는 예입니다. 각 줄은 **실제로 실행해 검증한 명령**이고, 노트북이 돌리는 것과 같은 스크립트입니다. 산출물은 전부 각 챕터의 `my_run/` 에 쌓입니다.

```
# 0) 환경 (Ch.03)
conda env create -f environment/abseq.yml && conda activate abseq

# 1) numbering & germline (Ch.04)
ANARCI -i 04_numbering/data/demo_mab.fa -s imgt --assign_germline --csv \
  --outfile 04_numbering/my_run/demo_imgt

# 2) humanness + humanization (Ch.05; pip 만으로 - BioPhi CLI 불필요)
python scripts/sapiens_humanize.py 05_humanness/data/demo_mab.fa \
  --scores-out 05_humanness/my_run/demo_sapiens_scores.csv \
  --fasta-out 05_humanness/my_run/demo_humanized.fa

# 3) 구조예측 (Ch.06; abstruct 환경. GPU 없으면 --cpu)
conda activate abstruct
python scripts/run_igfold_demo.py --fasta 06_structure/data/demo_mab.fa \
  --out 06_structure/my_run/demo_antibody_igfold.pdb

# 4) interface - 복합체 직접 다운로드 + contact (Ch.07, 인터넷 필요)
conda activate abseq
python scripts/pdb_contacts.py --pdb 1A14 --outdir 07_interface/my_run/pdb # chain 확인
python scripts/pdb_contacts.py --pdb 1A14 --chain1 H --chain2 N --cutoff 4.0 \
  --outdir 07_interface/my_run/pdb --out 07_interface/my_run/contacts_H_N.tsv

# 5) developability - liability scan (Ch.08)
python scripts/liability_scan.py 08_developability/data/demo_mab.fa \
  --out 08_developability/my_run/liability.csv

# 6) repertoire - OAS data unit 다운로드 + CDR3 분포 (Ch.09)
python scripts/fetch_oas_unit.py --out 09_repertoire/my_run/oas_subset.tsv.gz
python scripts/oas_cdr3_length.py 09_repertoire/my_run/oas_subset.tsv.gz \
  --column cdr3_aa --out 09_repertoire/my_run/oas_cdr3_length_summary.csv

# 7) (참고) DB 스냅샷 - RCSB Search/Data API (Ch.02)
python scripts/fetch_rcsb_ab_snapshot.py --rows 12 \
  --out 02_databases/my_run/rcsb_ab_complexes.csv
```

보고서에 넣을 산출물: numbering CSV, humanness scores + humanized FASTA, IgFold PDB, contact table, `liability.csv`, `oas_cdr3_length_summary.csv`, 그리고 각 챕터 노트북이 그린 `.png` (메트릭 차트 5종). **PyMOL 3D 렌더 2종(Ch.06·07)**은 **pip** 경로로 재생성되지 않아 커밋 이미지를 씁니다 — 재현하려면 로컬 PyMOL + `scripts/render_*.pml`.

B. 좋은 항체 분석 보고서 체크리스트

최종 보고서에 이 항목들이 들어가야 합니다.

체크 항목	본 과정 챕터
Input sequence와 chain type이 명확하다	04
Numbering scheme을 명시했다 (IMGT/Kabat/Chothia)	01·04
CDR/FR boundary를 제시했다	04
Germline assignment 방법을 설명했다	04
사용 DB와 버전을 기록했다	02
사용 도구와 파라미터를 기록했다	03
구조예측 결과를 실험 구조처럼 과장하지 않았다	06
Interface 분석에서 chain ID와 cutoff를 명시했다	07
Developability risk를 affinity와 함께 평가했다	08
Naturalness를 단독 판정에 쓰지 않았다	09
모든 외부 데이터·그림 출처를 표기했다	전부

C. 용어집

용어	설명
ADCC	Antibody-dependent cellular cytotoxicity
CDC	Complement-dependent cytotoxicity
CDR	Complementarity-determining region (상보성 결정 영역)
FR	Framework region
Fv	VH/VL로 구성된 최소 antigen-binding unit
Fab	Antigen-binding fragment
Fc	Effector function·half-life 관련 영역
Germline	항체 V/D/J gene segment의 원형 유전자
SHM	Somatic hypermutation
Epitope	항원에서 항체가 인식하는 부위
Paratope	항체에서 항원을 인식하는 부위
Developability	항체가 실제 의약품으로 개발될 가능성
Humanness	항체 서열이 human repertoire와 유사한 정도
Liability motif	화학적/생산성/안정성 risk를 유발하는 sequence motif
Vernier zone	CDR conformation을 지지하는 framework 잔기
BSA	Buried surface area (결합으로 묻히는 표면적)

D. 참고문헌

#	자료	링크
[1]	SABDab official page	https://opig.stats.ox.ac.uk/webapps/sabdab-sabpred/sabdab
[2]	Dunbar J. et al. SABDab. NAR 2014	https://academic.oup.com/nar/article/42/D1/D1140/1044118
[3]	OAS official page	https://opig.stats.ox.ac.uk/webapps/oas/
[4]	Olsen T.H. et al. Observed Antibody Space. Protein Science 2022	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pro.4205
[5]	IMGT — the international ImMunoGeneTics information system	https://www.imgt.org/
[6]	BioPhi GitHub	https://github.com/merck/biophi
[7]	Raybould M.I.J. et al. Thera-SABDab. NAR 2020	https://academic.oup.com/nar/article/48/D1/D383/5573951
[8]	IEDB official page	https://www.iedb.org/
[9]	Raybould M.I.J. et al. CoV-AbDab. Bioinformatics 2021	https://academic.oup.com/bioinformatics/article/37/5/734/5893556
[10]	CoV-AbDab official page	https://opig.stats.ox.ac.uk/webapps/covabdab/
[11]	Sirin S. et al. AB-Bind. Protein Science 2016	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4815335/
[12]	Jankauskaitė J. et al. SKEMPI 2.0. Bioinformatics 2019	https://academic.oup.com/bioinformatics/article/35/3/462/5055583
[13]	iReceptor Gateway	https://gateway.ireceptor.org/
[14]	VDJServer AIRR docs	https://docs.airr-community.org/en/stable/miairr/vdjservice.html
[15]	abYsis official page	https://www.abysis.org/
[16]	ANARCI / SABPred	https://opig.stats.ox.ac.uk/webapps/sabdab-sabpred/sabpred/anarci/
[17]	NCBI IgBLAST	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/igblast/
[18]	IgFold GitHub	https://github.com/Graylab/IgFold
[19]	Ruffolo J.A. et al. IgFold. Nature Communications 2023	https://www.nature.com/articles/s41467-023-38063-x
[20]	ImmuneBuilder GitHub	https://github.com/oxpig/ImmuneBuilder
[21]	PLIP 2025 update	https://academic.oup.com/nar/article/53/W1/W463/8128215
[22]	FreeSASA official page	https://freesasa.github.io/
[23]	TAP official page	https://opig.stats.ox.ac.uk/webapps/sabdab-sabpred/sabpred/tap
[24]	ChimeraX GitHub	https://github.com/EBVI/ChimeraX
[25]	OGRDB (AIRR Community germline reference)	https://ogrdb.airr-community.org/
[26]		

#	자료	링크
	Jain T. et al. Biophysical properties of the clinical-stage antibody landscape. PNAS 2017	https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1616408114

E. 재현 환경 (Reproducibility)

이 과정의 수치·그래프가 **어디서 나왔는지**를 밝혀 둡니다. 같은 사양을 갖추는 없습니다. 노트북은 여러분 환경에서 도구를 다시 돌려 `my_run/` 에 결과를 새로 만들기 때문입니다.

E.1 노트북 실행 시간 (실측)

`jupyter nbconvert --to notebook --execute` 로 **전 셀을 실제 실행해** 측정한 값입니다. 도구가 이미 설치된 상태의 실행 시간이고, **pip 설치 시간은 빠져 있습니다**.

노트북	전 셀 실행 (콜드)	두 번째 실행 (웜)	그중 무거운 단계
<code>02_db_explore.ipynb</code>	6초	4.8초	RCSB API 2회 왕복
<code>03_setup_check.ipynb</code>	3초	2.3초	—
<code>04_numbering_lab.ipynb</code>	9초	2.8초	ANARCI(hmmscan) 2회
<code>05_humanness_lab.ipynb</code>	16초	5.7초	Sapiens 추론 (H 3.3초 + L 1.0초)
<code>06_structure_lab.ipynb</code>	16초	14.5초	IgFold 예측 9.0초 (CPU)
<code>07_interface_lab.ipynb</code>	10초	6.8초	1A14 CIF 다운로드 + contact 3회
<code>08_dev_lab.ipynb</code>	3초	3.0초	—
<code>09_repertoire_lab.ipynb</code>	8초	8.4초	OAS unit 10 MB 다운로드 (3.8초)

본문 실습 콜아웃의 배지는 **콜드 실행 값**입니다(더 보수적인 쪽).

E.2 측정·검증 환경

항목	값
실행 방식	pip 전용 가상환경 (Colab 경로를 그대로 흉내) + hmmscan (HMMER 3.4)
Python	3.11
도구 버전	ANARCI 2026.2.13 · abnumber 0.4.4 · sapiens 1.1.0 · IgFold 0.4.0 · transformers 4.36.2 (고정) · torch 2.13 · Biopython 1.87 · pandas 3.0
하드웨어	Intel Core i9-14900K · 32 스레드 · RAM 31 GB · GPU 미사용 (CUDA_VISIBLE_DEVICES="" , torch 스레드 4)
네트워크	RCSB(files.rcsb.org · search.rcsb.org · data.rcsb.org) · OAS(opig.stats.ox.ac.uk) 접속 필요
그림	메트릭 차트 5종 = 노트북이 antibody_viz.py 로 생성 · 3D 렌더 2종(Ch.06·07) = PyMOL(open-source) 로컬 렌더 , pip 경로에서는 재생성 불가

IgFold 예측 시간은 CPU 스레드 수에 민감합니다(위 환경에서 4스레드 9.0초). Colab 무료 런타임은 코어가 적어 더 걸릴 수 있습니다.

E.3 커밋된 레퍼런스 데이터의 출처

`data/` 는 **대조군**입니다. 각 파일이 언제·무엇으로 만들어졌는지는 다음과 같습니다.

파일	출처 · 취득 시점
02_databases/data/rcsb_ab_complexes.csv	RCSB Search+Data API 스냅샷 (fetch_rcsb_ab_snapshot.py , 2026-07-14. 그 날 조건 충족 entry 939건 중 오래된 12건)
03_setup/data/setup_expected.csv	ANARCI/abnumber IMGT numbering 결과 (정답지)
04_numbering/data/demo_*.csv	ANARCI 2024.05 실행 결과 (bit score만 최신 버전과 다를 수 있음 — Ch.04)
05_humanness/data/ demo_sapiens_scores.csv · demo_humanized.fa	bioconda BioPhi CLI 실행 결과 (pip sapiens 재현 본과 완전 일치 확인)
06_structure/data/demo_antibody_igfold.pdb	IgFold CPU 실행 결과 (1,115 atoms. 재실행 시 CA- RMSD 0.002 Å)
07_interface/data/pdb/1A14.cif	RCSB 다운로드 사본 — 오프라인 풀백용(기본 경로는 직접 다운로드)
07_interface/data/contacts_H_*.tsv	pdb_contacts.py 4 Å contact 계산 결과 (H-N 15 pair / H-L 33 pair)
08_developability/data/liability.csv	liability_scan.py 실행 결과
09_repertoire/data/oas_subset.tsv.gz	진짜 OAS data unit — Eliyahu_2018 / ERR2843400_Heavy_IGHM (human PBMC, unsorted B cells, IgM heavy, HCV 코호트 subject CI15), productive 17,807 서열, 2026-07-14 다운로드
09_repertoire/data/ oas_cdr3_length_summary.csv	위 unit을 oas_cdr3_length.py 로 집계한 결과

주의 — 이전 버전(v0.2)의 정정. v0.2의 oas_subset.tsv.gz 는 실제 OAS 데이터가 아니라 **합성(시뮬레이션) 서열 3,000개**(seed=20260618)였고, 그 위에서 계산한 "평균 CDR3 19.3 aa, 후보 18 aa" 도 합성 분포에서 나온 값이었습니다. v0.3에서 **진짜 OAS data unit**으로 교체하고 모든 수치를 다시 계산했습니다(평균 13.9 aa, 후보 13 aa). 옛 문서를 인용 중이라면 이 수치를 갱신하세요.

과정을 마치며

이 과정은 공개 DB(SAbDab·OAS·IMGT·Thera-SAbDab)와 오픈소스 도구 (ANARCI·Sapiens·IgFold·Biopython contact)로 항체를 numbering → humanness → 구조 → interface → developability → repertoire 순으로 한 바퀴 돌았습니다. 그것도 읽기만 한 것이 아니라 매 챕터에서 도구를 직접 돌려 my_run/ 에 결과를 만들고 레퍼런스와 대조하면서 진행했습니다.

이제 `data/demo_mab.fa` 를 **여러분의 후보 서열**로 바꾸고 같은 노트북을 다시 돌려 보세요. numbering·humanness·구조·liability·percentile 이 전부 여러분 항체 기준으로 새로 계산됩니다.

처음으로 → **00. README (과정 인덱스)**